

Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В.

Технология обработки информации средствами текстового редактора



Учебно - практическое пособие

Министерство образования и науки
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный технологический университет»
(ФГБОУ ВПО КубГТУ)

Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В.

Технология обработки информации средствами текстового редактора

Учебно – практическое пособие

**Краснодар
2012**

УДК 681.3 (031)
М-205

Авторы:

к.т.н., доц. кафедры «ВТ и АСУ», **Мурлин Алексей Георгиевич**;
к.т.н., доц. кафедры «ВТ и АСУ», **Мурлина Владислава Анатольевна**;
к.т.н., доц. кафедры «ВТ и АСУ», **Янаева Марина Викторовна**

Рецензенты:

Рецензенты: зав. каф. ВТ и АСУ, д-р техн. наук, проф.
В.И. Ключко (КубГТУ);
зав. каф. АИТ, д-р техн. наук, проф.
В.И. Лойко (КГАУ)

Мурлин А.Г., Мурлина В. А., Янаева М.В.

Технология обработки информации средствами текстового редактора. –
Краснодар: КубГТУ, 2012 г.

Учебно – практическое пособие предназначено для формирования устойчивых умений и навыков работы с текстовым редактором Microsoft Word.

Издание может быть использовано студентами высших учебных заведений специальностей 231000 – «Программная инженерия» и 230700 – «Прикладная информатика» в процессе проведения лабораторных и практических занятий по дисциплине «Информатика и программирование».

© Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В., 2012 г.

Все права защищены. Никакая часть данного пособия не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Учебно – практическое занятие №1 – «Создание, редактирование и форматирование текстовых документов».....	6
Учебно – практическое занятие №2 – «Представление информации в табличной форме».....	16
Учебно – практическое занятие №3 – «Использование математических и статических функций в текстовых документах».....	22
Учебно практическое занятие №4 – «Работа со встроенным редактором формул MICROSOFT EQUATION».....	31
Учебно – практическое занятие №5 – «Автоматизация выполнения задач с помощью макросов».....	40
Проверочные задания для самостоятельной работы.....	44
Задание №3. Создайте графический объект с элементами технологии WordArt.....	45
Контрольные вопросы.....	49

Предисловие

«Текстовый редактор делает то, что вы приказали ему сделать, а не то, что вы хотели, чтобы он сделал»

Перед Вами сборник учебно - практических занятий, основной целью которого является освоение текстового редактора Microsoft Word.

Текстовые редакторы, и, в частности MS Word, являются наиболее часто используемыми в повседневной работе программами. Число людей, работающих с этой группой программ, постоянно растет.

Microsoft Word – это многофункциональный текстовый процессор, основа любого офиса, с помощью которого вы можете не просто набрать текст, но и оформить его по своему вкусу, включая в текст таблицы, графики, картинки, фотографии. Word поможет составить простое письмо, объемный документ или яркую поздравительную открытку. По своим функциям текстовый редактор Word приближен к издательским программам верстки. Методы работы с редактором полностью основаны на зрительном восприятии: когда мы открываем документ, то текст, графика и форматирование выглядят на экране также как и на печати.

Освоение текстовых редакторов носит чисто практический характер, что далеко не всегда учитывается авторами многочисленных книг и пособий. Отличительной чертой данного учебного пособия является его практическая направленность. Каждое учебно - практическое занятие включает в себя образец создаваемого документа и достаточно подробный пошаговый порядок выполнения задания. Все занятия апробированы в рамках курса «Информатика и программирование» для студентов специальностей 231000 – «Программная инженерия» и 230700 – «Прикладная информатика».

Изучив курс, каждый студент владеет навыками по отображению, созданию, открытию и сохранению документов, по подготовке документов к печати. Умеет пользоваться приемами создания и оформления простых текстов и многостраничных документов сложной структуры, свободно владеет приемами создания и использования таблиц, документов с математическими формулами и иллюстративных документов с графическими объектами.

Выполнение учебно – практических занятий в объеме данного пособия позволит выработать устойчивые навыки во многих областях практической деятельности современных офисных технологий.



Учебно – практическое занятие №1 – «Создание, редактирование и форматирование текстовых документов».

Цель учебно - практического занятия:

Сформировать у студентов основные навыки и умения создания, редактирования и форматирования текстовых документов.

Теоретический материал.

Запустите текстовый процессор **MS Word**. Запуск **Word** осуществляется из Главного меню по команде: **Пуск, Программы, Microsoft Office, Microsoft Word** или предварительно созданным на **Рабочем столе** ярлыком. Изучите интерфейс окна. Просмотрите команды спускающихся меню текстового процессора **MS Word**: **Главная, Вставка, Разметка страницы, Ссылки, Рассылки, Рецензирование, Вид** (рисунок 1).

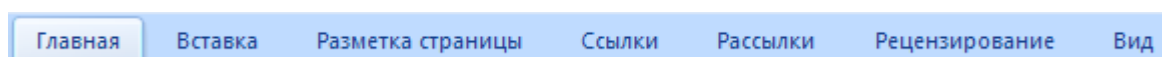


Рисунок 1 – Строка меню текстового процессора **MS Word**

Установите заданные параметры страницы – размер бумаги и поля. Для того чтобы установить размер бумаги и полей, выполните команду **Разметка страницы, Параметры страницы**. Появится диалоговое окно (рисунок 2).

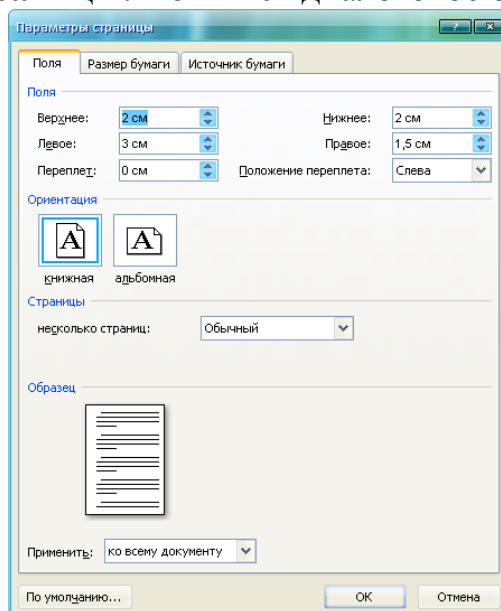


Рисунок 2 – Диалоговое окно «Параметры страницы»

Установите следующие параметры полей: **Верхнее поле** – 2 см, **Нижнее поле** – 2 см, **Левое поле** – 3 см, **Правое поле** – 1,5 см. Расстояние от края до верхнего колонтитула и до нижнего колонтитула поставьте по 1,25 см.

Установите заданные параметры шрифта. Установить параметры шрифта можно разными способами.

Способ 1.

Выполните команды **Главная, Шрифт**. Появится диалоговое окно (рисунок 3).

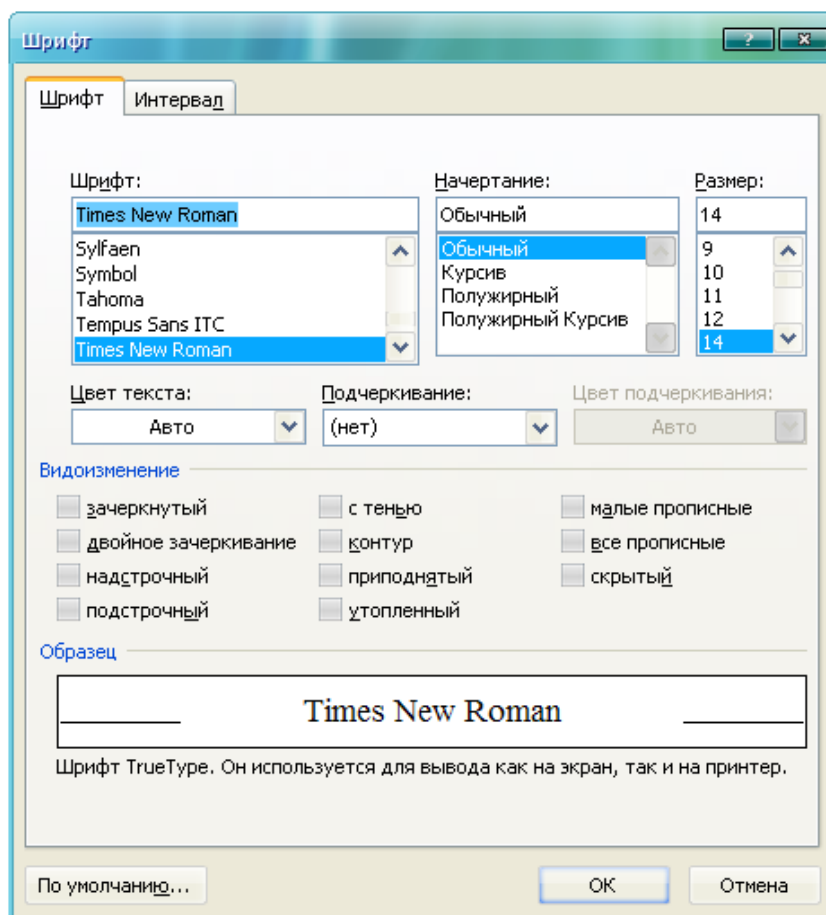


Рисунок 3 – Вкладка Шрифт диалогового окна «Шрифт»

Выберите вкладку **Шрифт**. В соответствии с Вашими требованиями установите необходимый шрифт, например, **Times New Roman**; начертание, например, **Обычный**; и размер, например, **12**. Нажмите на диалоговом окне кнопку **ОК**.

Способ 2.

Нажмите правую кнопку мыши, появится контекстное меню. Выберите команду **Шрифт**. На экране отобразится такое же диалоговое окно, как на рисунке 3.

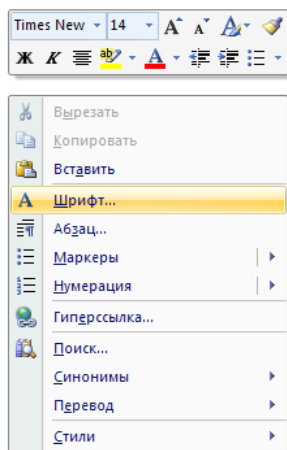


Рисунок 4 – Контекстное меню

Способ 3.

Установку шрифта можно осуществить также с помощью кнопок панели форматирования (рисунок 5).

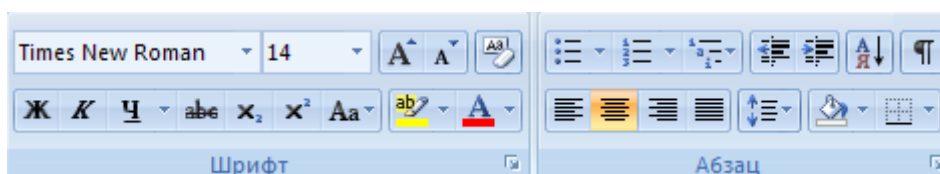


Рисунок 5 – Панель инструментов «Форматирования»

Установите параметры абзаца. Установить параметры абзаца можно разными способами.

Способ 1.

Выполните команды **Главная, Абзац**. Появится диалоговое окно (рисунок 6).

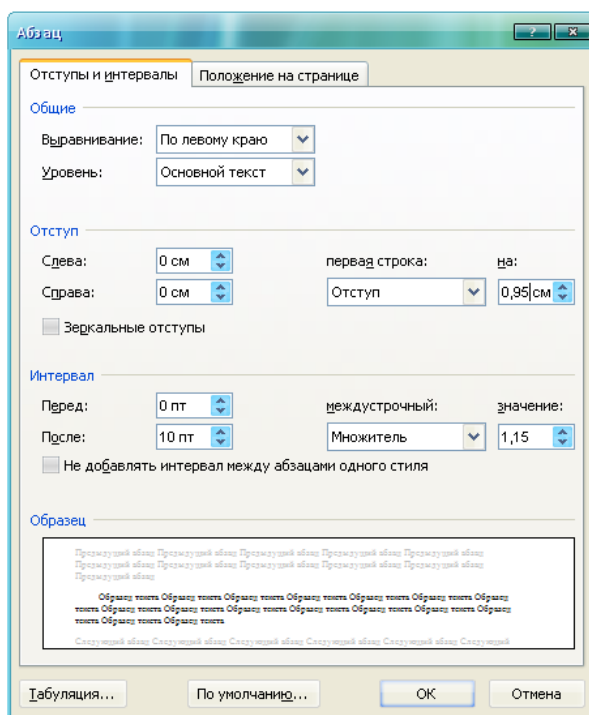


Рисунок 6 – Вкладка «Отступы и интервалы» диалогового окна «Абзац»

Выберите вкладку **Отступы и интервалы**. В соответствии с Вашими требованиями установите необходимые отступы, например, пусть первая строчка имеет отступ 1 см (это обычная красная строка в начале абзаца); междустрочный интервал, например, **Одинарный**; выравнивание – **по ширине**.

Способ 2.

Нажмите правую кнопку мыши, появится контекстное меню (рисунок 4). Выберите команду **Абзац**. На экране отобразится такое же диалоговое окно, как на рисунке 6.

Способ 3.

Установку параметров абзаца можно частично осуществить также с помощью Линейки (рисунок 7) путем передвигания на соответствующие позиции движков.

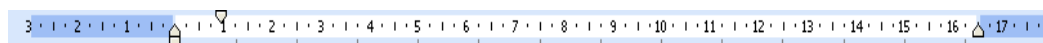


Рисунок 7 – Линейка

Выравнивание по ширине, по центру, по левому краю или по правому краю осуществляется с помощью кнопок , которые расположены на панели форматирования (рисунок 5).

Установите заданные вами колонтитулы: в верхнем колонтитуле введите свою фамилию, имя, отчество (слева), номер группы (справа); в нижнем колонтитуле введите слева – КубГТУ, справа – дата выполнения задания.

Выберите вкладку **Вставка, Колонтитулы, Верхний колонтитул**. Появится список верхних колонтитулов (рисунок 8). Выберите **Пустой**. Откроется поле **Верхний колонтитул**, обведенное пунктирной линией.

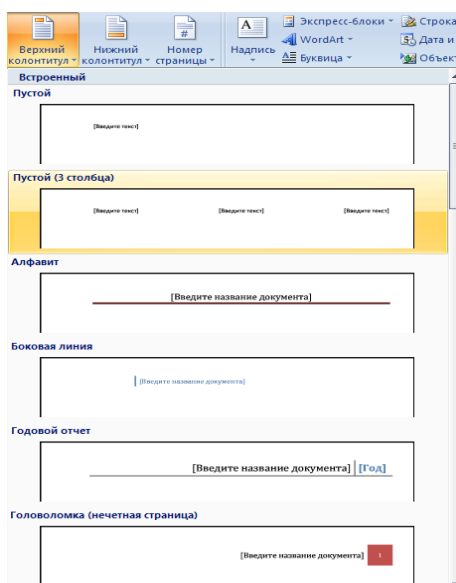


Рисунок 8 – Панель «Верхний колонтитул»

Заполнения колонтитул по образцу. Верхний колонтитул примет примерно следующий вид (рисунок 9):

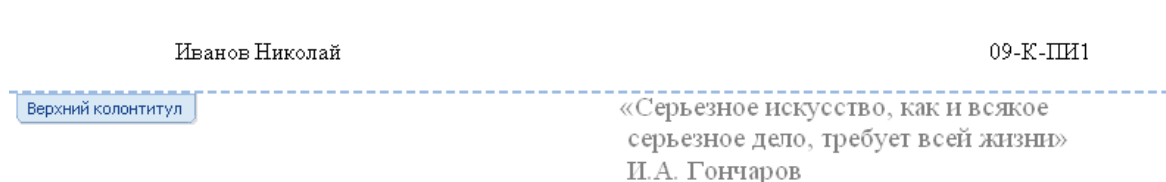


Рисунок 9 – Черновой вид верхнего колонтитула

Теперь перейдите в нижний колонтитул с помощью кнопки , которая находится в разделе **Конструктор (Работа с колонтитулом)** (рисунок 10).

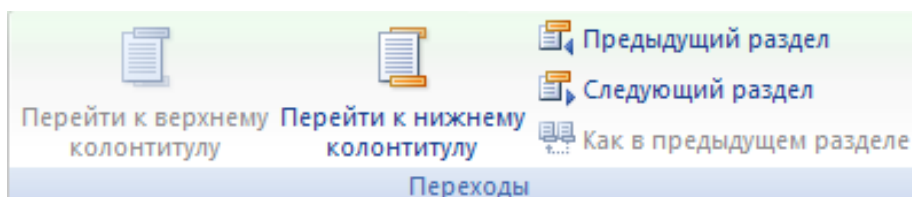
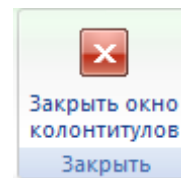


Рисунок 10 – Конструктор (Работа с колонтитулом)

Повторите те же действия что и с верхним колонтитулом. Отредактируйте полученный текст: аббревиатуру КубГТУ введите слева; дату выполнения задания – справа.



Закройте **Колонтитулы** с помощью кнопки , которая находится в **Конструктор (Работа с колонтитулом)**.

Установите шрифт **Times New Roman**, размер **14**, межстрочный интервал – **одинарный**. Наберите эпиграф.

Установите шрифт **Times New Roman**, размер **12**, межстрочный интервал – **одинарный**. Введите первый абзац текста по образцу:

Вернитесь к первому абзацу, установив курсор перед буквой «А» и оформите эту букву в виде «буквицы». Это можно осуществить выполнением команды **Вставка, Текст, Буквица**. Появится диалоговое окно (рисунок 11), в котором установите следующие параметры: положение – в тексте, высота в строках – 3, расстояние от текста – 0,4 см.

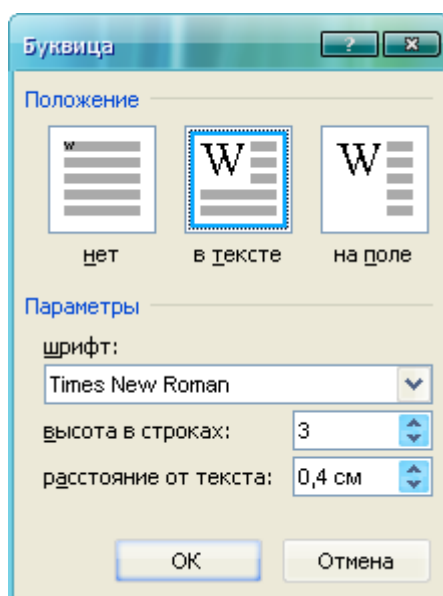


Рисунок 11 – Диалоговое окно «Буквица»

Создайте в приложении **Windows** – графическом редакторе **Paint** два рисунка, относящиеся к набранному тексту. Затем вставьте их в две колонки после первого абзаца текста. Запуск графического редактора **Paint** осуществляется из Главного меню по команде: **Пуск, Программы, стандартные, Paint** или предварительно созданным на Рабочем столе ярлыком. Как только рисунки будут готовы, вернитесь в **Word** к своему документу. Нам необходимо подготовить место, куда мы будем вставлять рисунки. Рисунки должны располагаться в двух колонках.

Итак, установите курсор после второго абзаца с новой строки. Выполните команды **Разметка страницы, Параметры страницы, Разрывы**. Появится диалоговое окно (рисунок 12), выберите команду **Новый раздел на текущей странице**. Нажмите кнопку **ОК**. На экране у Вас ничего не должно произойти.

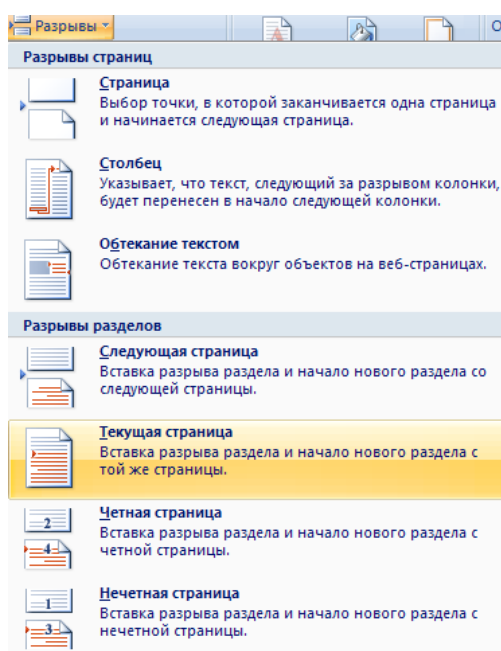


Рисунок 12 – Диалоговое окно «Разрывы»

Теперь выполните команды **Разметка страницы, Параметры страницы, Колонки, Другие колонки**. Появится диалоговое окно (рисунок 13), в котором выберите две колонки.

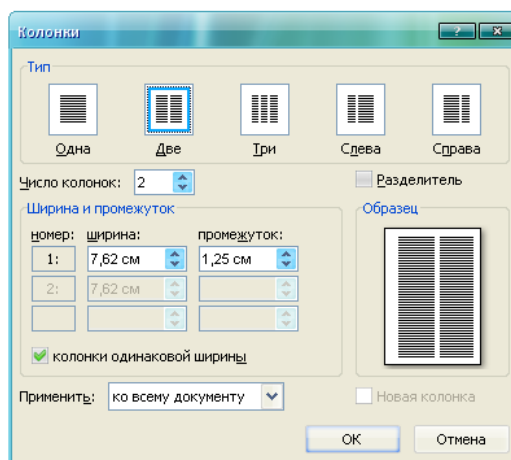


Рисунок 13 – Диалоговое окно Колонки

Нажмите кнопку **ОК**. На экране **Линейка** примет вид (рисунок 14), показывающий, что сейчас Вы будете работать с двумя колонками.

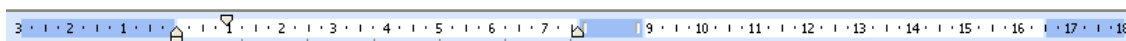


Рисунок 14 – Линейка, показывающая разбивку страницы на две колонки

Вернитесь в **Paint**. Выделите первый рисунок с помощью кнопки . Затем скопируйте его (**Правка, Копировать**). Вернитесь в свой документ в Word и вставьте скопированный рисунок (**Главная, Вставить**).

Если размеры рисунка велики, то отредактируйте его. Для этого выделите рисунок, щелкнув левой кнопкой мыши по полю рисунка; измените размеры рисунка до требуемых, подведя мышку к границам рисунка.

Теперь наша задача перейти во вторую колонку, чтобы вставить в нее вторую картинку. Для этого установите курсор ниже первого рисунка и выполните команды **Вставка, Разрыв**. Появится диалоговое окно (рисунок 12), выбрать команду **Столбец**. Вернитесь в **Paint**. Выделите второй рисунок с

помощью кнопки . Затем скопируйте его (**Правка, Копировать**). Вернитесь в свой документ в **Word** и вставьте скопированный рисунок (**Главная, Вставить**) во вторую колонку. Отредактируйте размеры рисунка при необходимости.

Теперь следует вернуться к одной колонке, чтобы продолжить набор второго абзаца текста. Для этого установите курсор ниже второго рисунка, выполните команды **Вставка, Разрыв**. Появится диалоговое окно (рисунок

12), где выбрать команду **Текущая страница**. Затем выполните команды **Разметка страницы**, **Параметры страницы**, **Колонки**. И в появившемся диалоговом окне выберите одну колонку.

На экране **Линейка** примет стандартный вид (рисунок 14).

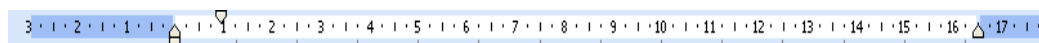


Рисунок 14 – Стандартный вид линейки – одна колонка

Введите второй абзац текста по образцу. Отформатируйте второй абзац текста по правилу: **Arial, размер 12**.

Рисунки вставлять мы научились, теперь учимся вставлять окна. Итак, вставьте, используя неразрывный пробел, после второго абзаца два окна: **Статистика** документа и окно непосредственно самого документа.

Для этого откройте окно статистики. Для этого нажмите по окну **Число слов** (находится внизу экрана рядом с количеством страниц). Появится диалоговое окно (рисунок 15). Чтобы его скопировать, следует нажать комбинацию клавиш **Alt+PrintScreen**.

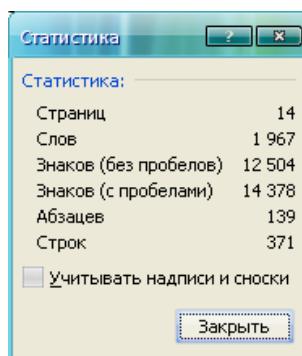


Рисунок 15 – Диалоговое окно «Статистика»

Нажмите кнопку **Закреть**. Теперь следует вставить окно **Статистика** из буфера обмена после второго абзаца текста. Для этого установите курсор после второго абзаца с новой строки. Выполните команды **Главная, Вставить**. Если окно слишком большое, уменьшите его можно также, как уменьшали размеры своих рисунков.

Начинаем работу со вторым окном. Это окно нашего документа. Нажмите комбинацию клавиш **Alt+PrintScreen**. Установите теперь курсор правее первого окна **Статистика** и выполните команды **Главная, Вставить**. Если окно слишком большое, уменьшите его. Раздвинем окна в влево и вправо, пользуясь неразрывным пробелом. Для этого нажмите кнопку **Выравнивание по ширине** на панели **Форматирования** (рисунок 5), поставьте курсор между окнами и нажмите на клавиатуре клавишу **Space**, установите курсор в конце строки, в которой находятся окна и нажмите комбинацию клавиш **Shift+Enter**. Итак, два рисунка мы вставляли в две колонки, а два окна вставляли с помощью неразрывного пробела.

Найдите однокоренные слова словам «программист» и «программирование» и выделите их жирным. Установите курсор в начале текста. Выполните команды **Главная, Найти**. Появится окно (рисунок 16), в котором следует указать следующие параметры: Параметры поиска – **подстановочные знаки**; Направление – **везде**; в строке **Найти** записать корень исходного слова и в квадратных скобках возможные его окончания. Нажмите кнопку **Найти далее**. Будет найдено первое однокоренное слово к слову судно. Выделите его и измените его начертание на жирный курсив. Снова нажмите в диалоговом окне кнопку **Найти далее**, будет найдено второе однокоренное слово, измените его начертание также. Продолжайте работать до конца документа.

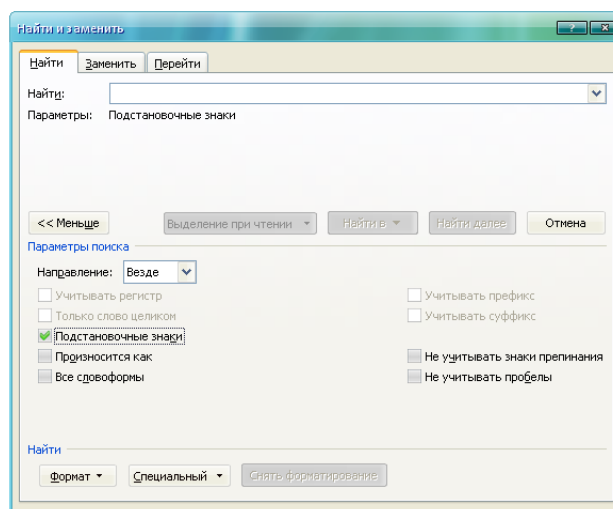


Рисунок 16 – Правка «Найти» диалогового окна «Найти и заменить»

Сохраните Ваш документ на вашем носителе информации. Выполните команду Кнопка «Office», Сохранить как (рисунок 17).

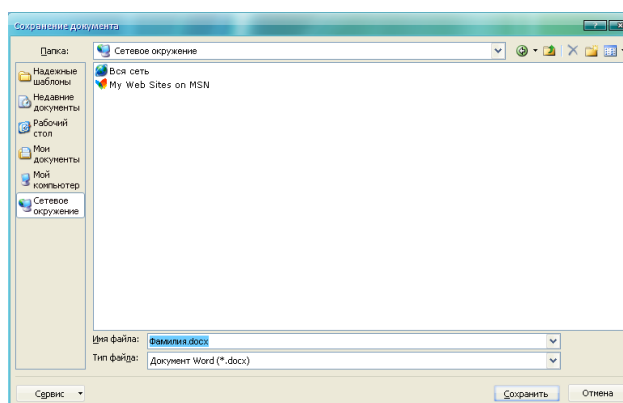


Рисунок 17 – Диалоговое окно Сохранение документа

Распечатайте Ваш документ на принтере.

Лабораторный практикум:

Средствами текстового редактора Microsoft Word создайте и отформатируйте следующий текстовый документ.

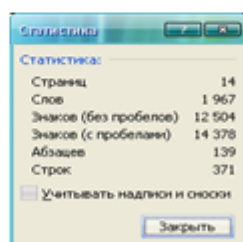
«Серьезное искусство, как и всякое
серьезное дело, требует всей жизни»

И.А. Гончаров

А что на ваш взгляд значит **программирование**? По-моему - это творчество, а творчество это своего рода искусство. Значит **программист** это «творец», человек искусства. Но все ли **программисты** такие, конечно же, нет. Большинство **программистов** используют уже готовые наработки его предшественников. Современное информационное изобилие приводит к атрофированию навыка самостоятельного получения необходимых знаний. Парадоксально на первый взгляд, но недостаток литературы развивает и тренирует мозги куда лучше, чем её избыток. Теперь давайте разберёмся с существующими типами **программистов**. Существует два типа **программистов**, кардинально отличающихся друг от друга. Первый тип это как раз «творцы», которые создают новое, им интересно решать сложнейшие задачи, порой тратя на это огромное количество времени. Второй тип - коммерческие **программисты**. Коммерческий **программист** имеет очень мало шансов стать гением своего дела, даже являясь профессионалом. Работая по заказу, ограниченному жесткими временными рамками, он просто не в состоянии углубляться в дебри кода или ценой трех бессонных ночей сокращать уже до предела оптимизированную **программу** на один байт. Творить и показывать свою индивидуальность в этих условиях попросту невозможно.



На данный момент за окном век информационных технологий, революций в вычислительной технике и **программном** обеспечении. Обратите внимание, как быстро компьютер вошёл в жизнь практически каждого человека. Сейчас компьютер это не роскошь, а необходимая вещь почти в каждом учреждении и доме, для некоторых это даже средство существования. Сегодня можно творить и создавать новое, хотя это и кажется очень сложным, ведь всё уже изобретено, но вы только попробуйте и тогда вы поймёте, что вся суть в процессе творчества, создания новых программ. Профессионалами не рождаются, ими становятся. И если вы занимаетесь **программированием**, то я надеюсь, что вы будете не просто коммерческим **программистом**, а творцом!





Учебно – практическое занятие №2 – «Представление информации в табличной форме».

Цель учебно – практического занятия:

Сформировать у студентов основные навыки и умения создания, редактирования и форматирования текстовых документов, содержащих данные, представленные в табличной форме.

Теоретический материал.

Есть несколько способов создания таблиц в текстовом процессоре **MS Word**. Рассмотрим три способа.

Способ 1.

Выполните команды **Вставка, Таблица, Вставить таблицу**. Появится диалоговое окно (рисунок 1). Установите в нем необходимое Вам число столбцов, число строк.

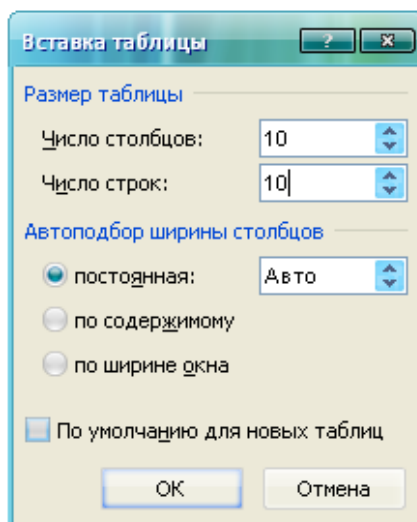


Рисунок 1 – Диалоговое окно Вставка таблицы

Способ 2.

Выполните команды **Вставка, Таблица**. Выберите необходимое число столбцов и строк (рисунок 2).

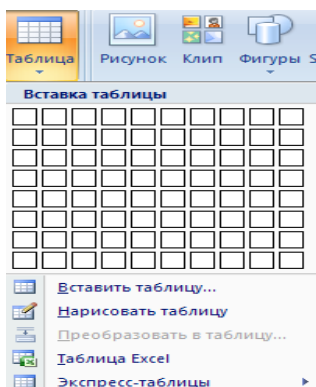


Рисунок 2 – Вставка таблицы

Способ 3.

Выполните команды **Вставка, Таблица, Нарисовать таблицу**. Появится характерный курсор в виде карандаша. Начните рисовать нужную Вам таблицу. После того как таблица будет нарисована, на главной панели появится новый раздел **Работа с таблицами** с подразделами **Конструктор, Макет** (рисунок 3)

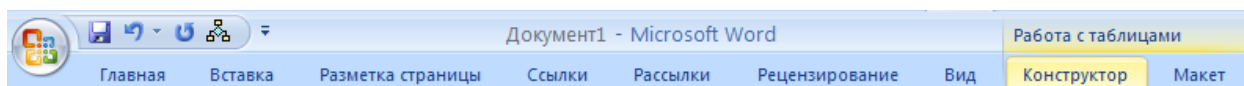


Рисунок 3 – Работа с таблицами на главной панели

В появившемся разделе Вы можете изменять таблицу по своему усмотрению.

Выполните заполнение таблицы согласно практическому заданию. Заполнение таблицы не должно вызывать у Вас затруднение. Выводите содержимое ячеек по центру и по вертикали. Для этого выделите мышкой необходимые ячейки, чтобы выровнять содержимое ячеек по центру, необходимо нажать кнопку  на панели **Форматирования** (рисунок 5).

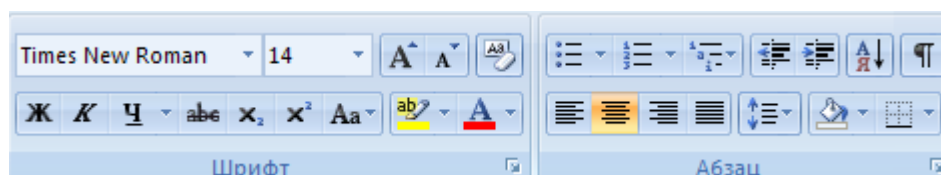


Рисунок 5 – Панель «Форматирования»

Чтобы выровнять содержимое ячеек по вертикали, нажмите на правую кнопку мыши (на выделенных ячейках), появится контекстное меню, в котором выбрать команду **Выравнивание ячеек** (рисунок 6), из появившихся вариантов выбрать нужное.

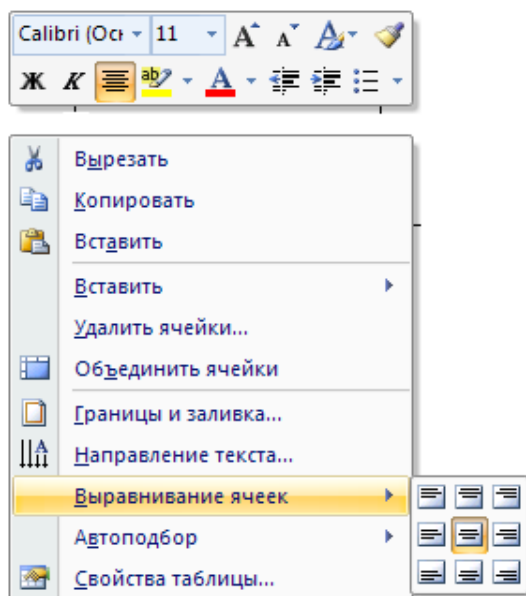


Рисунок 6 – Контекстное меню

Залейте цветом необходимые ячейки. Для этого выделите мышкой необходимые ячейки. Нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите **Границы и Заливка**. В появившемся диалоговом окне (рисунок 7) выбрать закладку **Заливка** (рисунок 8). Установите следующие параметры: **цвет заливки**, например, **зеленый 10%**; **применить – к ячейке**.

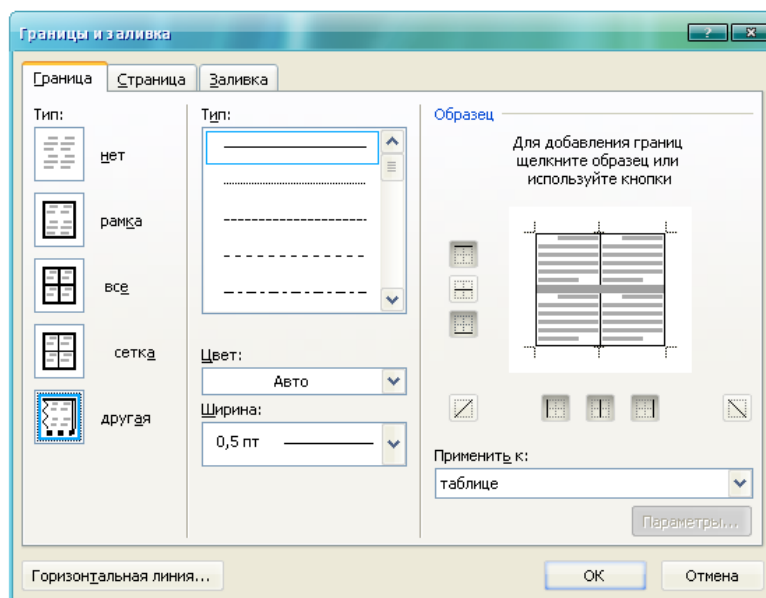


Рисунок 7 – Вкладка «Границы» диалогового окна «Границы и заливки»

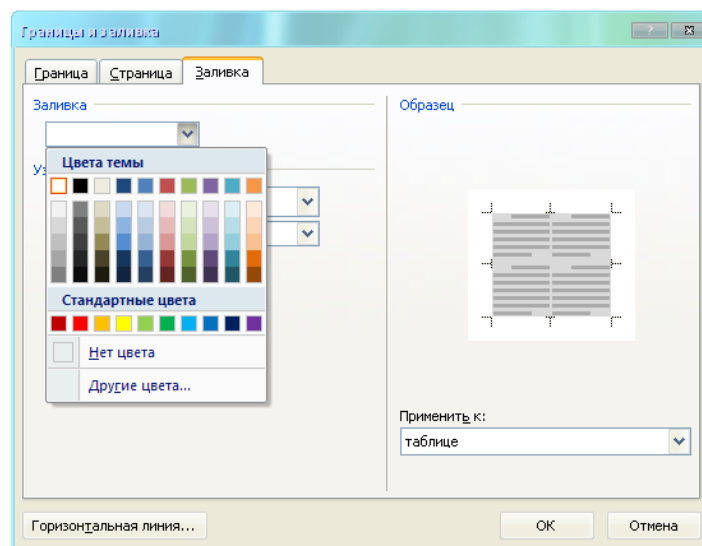


Рисунок 8 – Вкладка диалогового окна «Границы и заливка»

Установите четкие границы таблицы. Для этого выделите мышкой необходимые ячейки. Нажмите правую кнопку мыши и в контекстном меню выберите **Границы и Заливка**. В появившемся окне (рисунок 7) установите необходимые параметры самостоятельно. В верхний правый угол таблицы вставьте рисунок из коллекции **Клип**. Для этого выполните команды **Вставка, Иллюстрации, Клип**. Выберите понравившуюся Вам картинку с изображением человека. Уменьшите размеры картинки, чтобы она поместилась в оставленное для нее место. Теперь следует картинку поместить в таблицу. Для этого нажмите мышкой по картинке один раз, на Главной панели появился новый раздел **Работа с рисунками** с подразделом **Формат**.

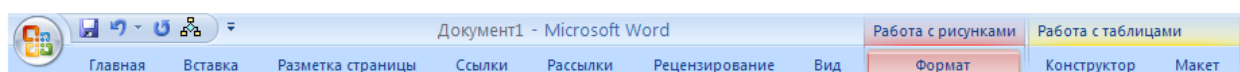


Рисунок 9 – Раздел «Работа» с рисунками на главной панели

Далее выполните следующие команды **Формат, Упорядочить, Положение, Дополнительные параметры разметки**. Появится диалоговое окно **Дополнительная разметка** (рисунок 10)

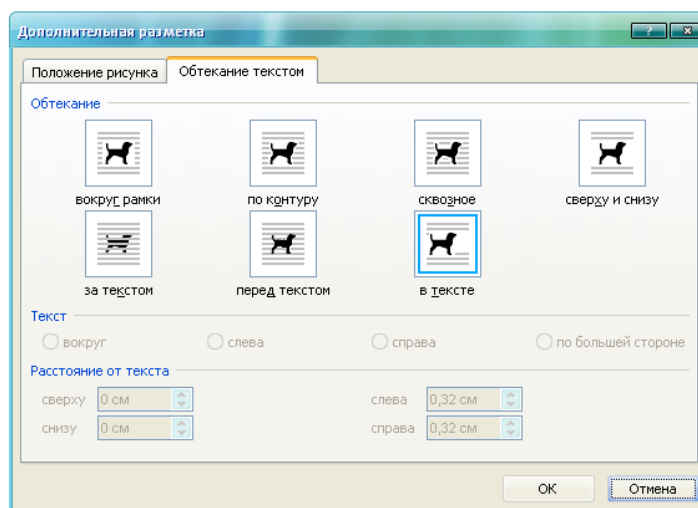


Рисунок 10 – Диалоговое окно «Дополнительная разметка»

Отметьте «Обтекание» – перед текстом, горизонтальное выравнивание – по центру. Нажмите кнопку **ОК**. при необходимости перетащите картинку. Поработайте еще раз над размером картинке, чтобы она хорошо вписывалась в отведенную ей ячейку таблицы.

После таблицы запишите свой электронный адрес. Например, ivanov@mail.ru

В конце работы поставьте свою подпись, выполненную в **Paint**. Для этого откройте **Paint**. С помощью карандаша  выполните свою подпись. С

помощью кнопки  выделите область подписи и скопируйте ее с помощью команд **Правка, Копировать**. Вернитесь в **Word**. Вставьте подпись с помощью команд **Главная, Вставить**. Не забудьте вставить колонтитулы и сохранить работу на флешке.

Лабораторный практикум:

Средствами текстового редактора Microsoft Word создайте и отформатируйте текстовый документ согласно образцу.

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК **по учету кадров**

Фамилия	Имя	Отчество			
Иванов	Сергей	Николаевич			
Пол	Дата рождения				
мужской	23.05.1978				
Место рождения					
Краснодарский край, г. Краснодар					
Национальность	Гражданство				
русский	России				
Образование					
Название учебного заведения и его местонахождение	Факультет или отделение	Год поступления	Год окончания или ухода	Специальность	
КубГТУ, г. Краснодар	Инженерно - строительный	1995	2000	Инженер - строитель	
КубГТУ, г. Краснодар	Экономический (второе высшее)	1996	2001	Инженер - экономист	
Какими иностранными языками владеете:			английский (свободно), немецкий (чтение и перевод со словарем)		
Ученая степень, ученое звание:			нет		
Какие имеете научные труды и изобретения			нет		
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству)					
Месяц и год		Должность с указанием организации	Местонахождение организации,		
Вступления	Ухода				
1995	2000	Студент	КубГТУ		
1996	2001	Студент	КубГТУ		
2000	-	Инженер ОКС	Гражданпроектстрой, г. Краснодар ул. Красная 21		
Отношение к воинской обязанности и воинское звание					
Состав войск		Род войск			
-		-			
Семейное положение на момент заполнения личного листа				женат	
Перечислить членов семьи с указанием возраста:					
Супруга: Иванова Ольга Михайловна, 1980 г. Дети: Сын - Иванов Илья Сергеевич, 2005 г.					
Домашний адрес		350062, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Атарбекова, д. 34, кв. 12			
Паспорт серия	Паспорт номер	Когда выдан	Кем выдан		
03 00	323456	12.04.1998	УВД г. Краснодара		
Телефоны (домашний, мобильный)		д.т. 2-234-178, м.т. +7918-234-14-20			

E-mail: ivanov@mail.ru«12» октября 2000 г.
(дата заполнения)

Личная подпись



КубГТУ

12.10.2012



Учебно – практическое занятие №3 – «Использование математических и статических функций в текстовых документах».

Цель учебно – практического занятия:

Сформировать у студентов основные навыки и умения создания, редактирования и форматирования текстовых документов, содержащих математические и статические функции.

Теоретический материал.

Создайте таблицу №1 по следующему образцу:

Таблица 1 – Виды встроенных статистических и математических функций

	Функция	Назначение
Статистические функции	AVERAGE	Вычисление среднего значения для диапазона ячеек, например: =AVERAGE (A1:B10;C12;D2)
	COUNT	Подсчет числа значений в указанном диапазоне ячеек, например: = COUNT(A1:B10;C12;D2)
	MAX	Нахождение максимального значения в указанном блоке ячеек, например: = MAX (A1:B10;C12;D2)
	MIN	Нахождение минимального значения в указанном блоке ячеек, например: = MIN (A1:B10;C12;D2)
	SUM()	Нахождение суммы чисел в указанном блоке ячеек, например: = SUM(A1:B10;C12;D2)
Математические функции	ABS(x)	Абсолютное значение вычисляемого выражения, например: = ABS(A1*B10-C12+100*C10)
	MOD(x,y)	Остаток от деления первого числа на второе, например: = MOD (A1,B10)
	INT(x)	Целая часть числа, например: = INT(1972.12)
	PRODUCT()	Произведение чисел в указанном диапазоне ячеек, например: = PRODUCT(A1:B10;C12;D2)
	ROUND(x,y)	Округление значения до указанного числа, например, округлить до сотен: = ROUND(1972.12,-2)
	SING(x)	Определение знака числа, например (-1 для отрицательных и 1 для положительных чисел): = SING(-1072.12)

Изучите записанные в таблице 1 статистические и математические функции. Их значения поможет Вам произвести некоторые расчеты в следующих таблицах.

Создайте таблицу 2 по образцу:

Таблица 2 – Температура воздуха в первую неделю весенних месяцев

	Март	Апрель	Май
Понедельник	-3,0	10,5	23,0
Вторник	0,0	10,2	24,7
Среда	-1,4	10,4	23,8
Четверг	-1,9	10,5	23,1
Пятница	-2,4	10,4	24,0
Суббота	0,3	13,1	26,4
Воскресенье	3,9	13,0	24,0
Средняя температура			

Создайте таблицу 3 по образцу:

Таблица 3 – Температура воздуха в первую неделю летних месяцев

	Июнь	Июль	Август
Понедельник	24,5	28,7	28,9
Вторник	26,8	27,8	27,0
Среда	25,8	27,3	28,6
Четверг	25,9	27,9	28,5
Пятница	24,6	27,0	30,1
Суббота	24,7	28,6	29,9
Воскресенье	24,0	29,3	28,8
Средняя температура			

Вычислите среднюю температуру воздуха за неделю в марте. В таблицах Word каждая из ячеек имеет свой адрес, состоящий из буквы латинского алфавита (**A, B, C, D...**) и цифры. Буквы обозначают номер столбца, а цифра – номер строки. Например, если дана таблица размером 3 на 3, то левая верхняя ячейка будет иметь адрес **A1**, левая нижняя – **A3**, ячейка в центре таблицы – **B2** и т.д.

A1	B1	C1
A2	B2	C2
A3	B3	C3

Итак, установите курсор в ту ячейку **Таблицы 2**, в которой мы должны вычислить среднюю температуру воздуха за неделю в марте, т.е. в ячейку с адресом **B9**.

Выполним команды **Макет, Данные, Формула**. Появится диалоговое окно (рисунок 1), в котором следует заполнить первые три поля

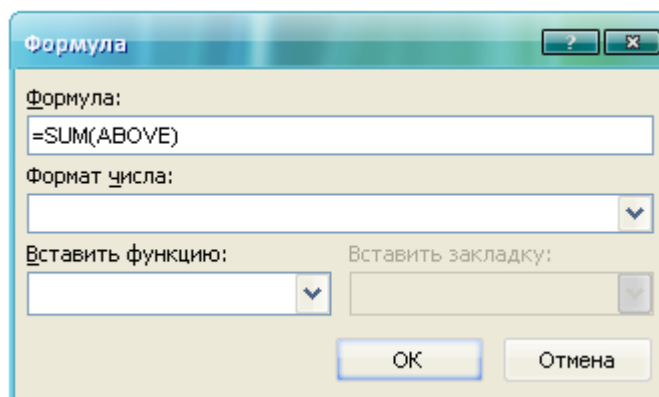


Рисунок 1 – Окно «Сумма»

Посмотрите в таблице №1 статистическая функция **AVERAGE()** вычисляет среднее значение для указанного диапазона ячеек. Нас интересуют ячейки **B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8**. Они составляют диапазон от **B2** до ячейки **B8** и поэтому, можно сказать, что нам нужен диапазон **B2;B8**. Поле **Формула** очистите от записей, если они там есть. Знак равенства не убирайте.

В поле **Вставить функцию** нажмите на стрелку (это поле с раскрывающимся списком) и выберите статистическую функцию **AVERAGE**. Она появится в поле **Формула**. Установите курсор между двумя скобками функции и запишите необходимый диапазон ячеек, т.е. **B2;B8**.

Раскройте поле **Формат числа**. Выберите формат, например, 0,00, т.е. мы хотим, чтобы наш результат выводился с двумя знаками после запятой. Диалоговое окно нами заполнено (рисунок 2), нажмите кнопку **ОК**.

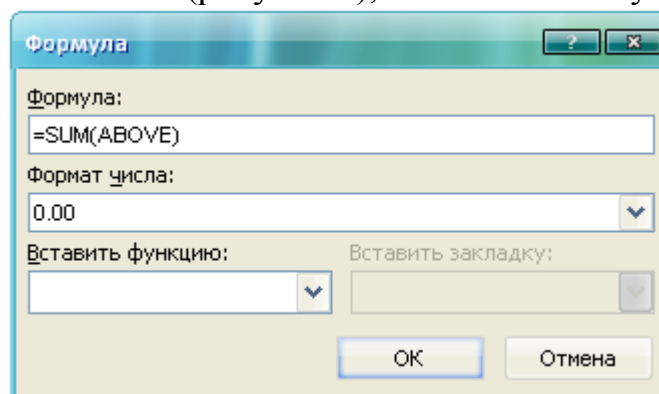


Рисунок 2 – Заполненное диалоговое окно «Сумма»

В ячейке **B9** отобразите число - 0,64. Это средняя температура воздуха в течении недели в марте.

Если Вы хотите формулу отредактировать, то не удаляйте полученный результат. Формулы всегда записываются в полях, а поэтому их можно редактировать. Для этого установите курсор на результате, результат окрасится в серый цвет, а это значит, что вы работаете с полем. Нажмите правую кнопку

мыши, появится контекстное меню (рисунок 3), в котором выберите команду **Коды/значения полей**.

Вместо результата (значения поля) появится код поля: - 0,64. Теперь можете редактировать формулу.

Чтобы вернуться к результату и скрыть код поля, установите курсор в любом месте формулы, вновь нажмите правую кнопку мыши, вызвав контекстное меню, и выберите команду **Коды/значения полей**. Код поля исчезнет, появится значение поля.

Если вы решили изменить данные в ячейках таблицы, то следует значение формулы пересчитать. Для этого вызовите контекстное меню и выберите команду **Обновить поле**. Результат формулы будет пересчитан.

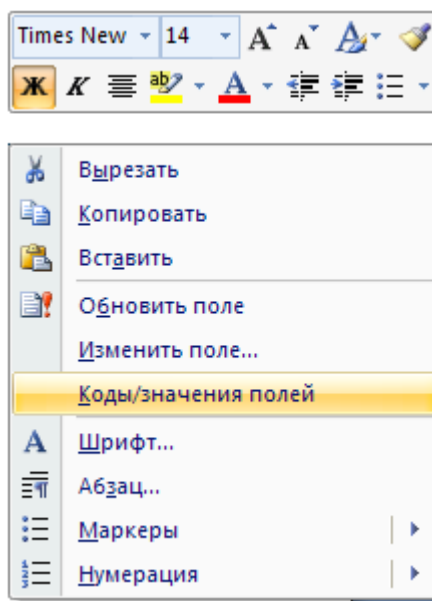


Рисунок 3 – Контекстное меню

Вычислите среднюю температуру воздуха за неделю в апреле, мае, июне, июле и августе согласно той же технологии.

Создайте таблицу 4 по образцу:

Таблица 4 – Расчеты

Вывод	Результат
Средняя температура воздуха в летний период:	
Средняя температура воздуха за весенний период:	
Температура воздуха в самый жаркий день августа:	
Температура воздуха в самый холодный субботний апрельский и майский день:	
Суммарная температура воздуха за июль:	
Температура воздуха измерялась в течении:	
Средняя температура воздуха в июне ниже средней температуры в июле на:	

Вычислите среднюю температуру воздуха в летний период. Для этого начинаем работать с таблицей 4. В ячейке **B2** следует вычислить среднюю температуру воздуха в летний период, т.е. за месяцы июнь, июль и август.

Работать будем с таблицей 3, поэтому сделаем для нее **закладку**. Для этого выделите таблицу 3 (название таблицы не выделяйте), выполните команды **Вставка, Связи, Закладка**. Появится диалоговое окно (рисунок 4).

В поле **Имя закладки** впишите имя закладки для таблицы 3, например **Таблица 3**. нажмите кнопку. **Добавить**. Теперь у таблицы 3 есть закладка под именем **Таблица 3**.

На экране никаких изменений вы не увидите. Начинаем ввод формулы. Установите курсор в ячейку **B2** таблица 4. выполните команды **Макет, Данные, Формула**. Появится диалоговое окно (рисунок 1), в котором следует заполнить все четыре поля.

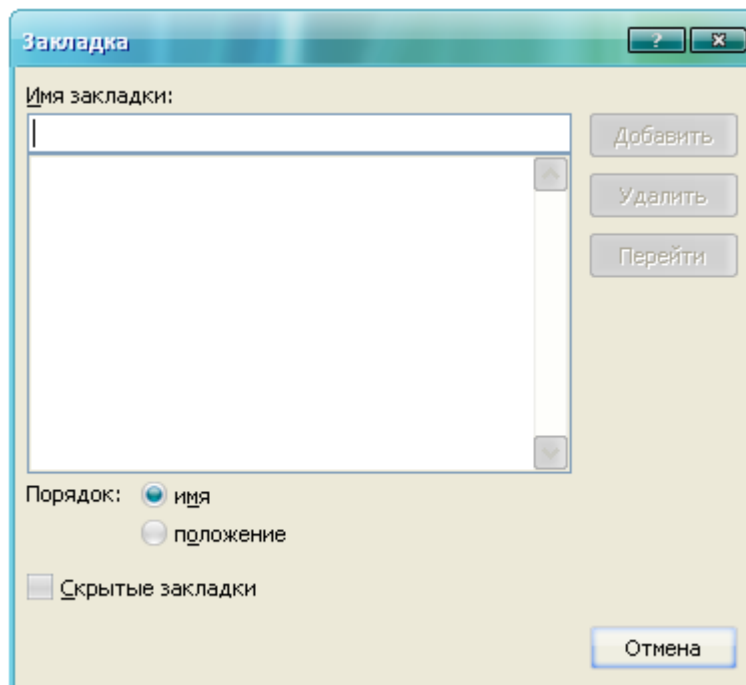


Рисунок 4 – Диалоговое окно «Закладка»

В предыдущих заданиях мы последнее поле не учитывали, так как результаты формул вписывались в те же таблицы, где находятся начальные значения. Сейчас же начальные значения в таблице 3, а результат формулы следует поместить в таблицу 4. Поле **Формула** очистите от записей, если они там есть. Знак равенства не убирайте. В поле **Вставить функцию** нажмите на стрелку (это поле с раскрывающимся списком) и выберите статистическую формулу **AVERAGE**. Она появится в поле **Формула**. Установите курсор между двумя скобками функции. Нажмите раскрывающийся список в четвертом поле и подсветите имя закладки для таблицы 3, т.е. **Таблица 3**. это имя появится в поле **Формула**. Нажмите один раз на клавишу **Space** и запишите необходимый диапазон ячеек **Таблицы 3**, т.е. **B2:B8**. Раскройте поле **Формат числа**.

Выберите формат, например 0,00, т.е. мы хотим, чтобы наш результат выводился с двумя знаками после запятой (рисунок 5).

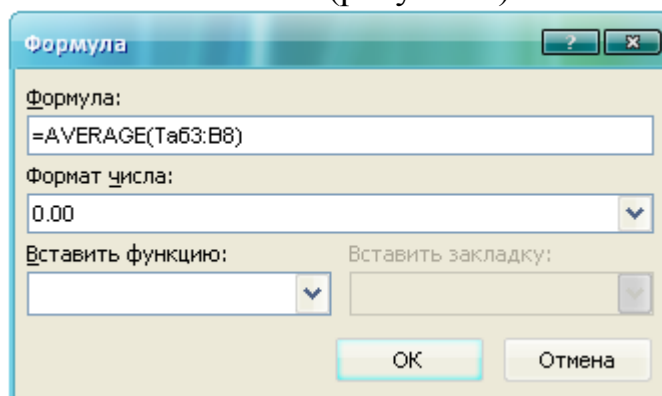


Рисунок 5 – Заполненное окно «Формула»

Нажмите кнопку **ОК**. в таблице 4 в ячейке **В2** отобразится результат вычислений по формуле: 27,37.

Если у вас другой результат, значит вы допустили ошибку в формуле. Для исправления установите курсор на результате, результат окрасится в серый цвет, это означает, что вы работаете с полем. Нажмите правую кнопку мыши, появится контекстное меню (рисунок 3), в котором выберите команду **Коды/значения полей**.

Вместо результата (значения поля) появится код поля. Теперь можете редактировать формулу.

Вычислите, на сколько средняя температура воздуха в июне ниже средней температуры в июле. Для этого воспользуемся математической функцией **ASB()**. Все математические функции работают только совместно со статистической функцией **SUM()**, т.е. в формуле должна быть обязательно функция **SUM()**, которая ставится перед ссылкой на отдельные ячейки или диапазон ячеек.

Если в диалоговом окне (рисунок 1) в строке Формула, запишите:

=ASB((Таб3 В9)-(SUM(Таб3 С9)))

То это неправильно, так как **ASB()** – функция математическая, а не статистическая.

Поэтому верной будет формула следующего вида:

= ASB(SUM(Таб3 В9)- SUM(Таб3 С9))

Вычислите среднюю температуру воздуха за весенний и летний период. Для этого воспользуйтесь технологией вычислений в предыдущих заданиях и статистическими функциями **AVERAGE()** и **SUM()**.

Вычислите температуру воздуха в самый жаркий день августа. Для этого воспользуйтесь технологией вычислений в предыдущих заданиях и статистической функцией **MAX()**.

Вычислите температуру в самый холодный субботний апрельский и майский день. Для этого воспользуйтесь технологией вычислений в предыдущих заданиях и статистической функцией **MIN()**.

Вычислите суммарную температуру воздуха за июль. Для этого воспользуйтесь технологией вычислений в предыдущих заданиях и статистической функцией **SUM()**.

Вычислите, в течении скольких дней измерялась температура воздуха. Для этого воспользуйтесь технологией вычислений в предыдущих заданиях и статистической функцией **COUNT()**.

Продолжите таблицу 4, самостоятельно придумав еще 5 вопросов к неиспользованным нами функциям из таблицы 1, не забудьте провести вычисления по формулам. Итак, в таблице 4 должно быть всего 12 строк.

Установите на своем документе водяные знаки. Для этого выполните команды **Разметка страницы, Фон страницы, Подложка, Настраиваемая подложка** (рисунок 7).

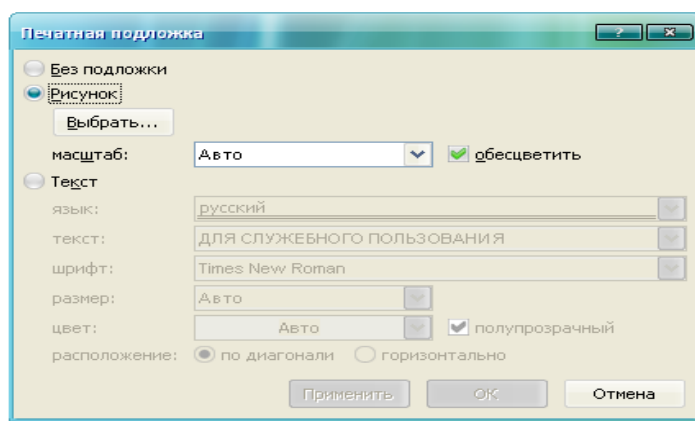


Рисунок 7 – Настраиваемая подложка

Осталось только увеличить рисунок до требуемого размера, например, на всю страницу. Теперь созданный Вами водяной знак будет отображаться на всех страницах вашего документа.

Лабораторный практикум:

Средствами текстового редактора Microsoft Word создайте и отформатируйте текстовый документ согласно образцу.

Виды встроенных статистических и математических функций

Таблица 1 – Виды встроенных статистических и математических функций

Статистические функции	Функция	Назначение
	AVERAGE	Вычисление среднего значения для диапазона ячеек, например: =AVERAGE (A1:B10;C12;D2)
	COUNT	Подсчет числа значений в указанном диапазоне ячеек, например: = COUNT(A1:B10;C12;D2)
	MAX	Нахождение максимального значения в указанном блоке ячеек, например: = MAX (A1:B10;C12;D2)
	MIN	Нахождение минимального значения в указанном блоке ячеек, например: = MIN (A1:B10;C12;D2)
	SUM()	Нахождение суммы чисел в указанном блоке ячеек, например: = SUM(A1:B10;C12;D2)
Математические функции	ABS(x)	Абсолютное значение вычисляемого выражения, например: = ABS(A1*B10-C12+100*C10)
	MOD(x,y)	Остаток от деления первого числа на второе, например: = MOD (A1,B10)
	INT(x)	Целая часть числа, например: = INT(1972.12)
	PRODUCT()	Произведение чисел в указанном диапазоне ячеек, например: = PRODUCT(A1:B10;C12;D2)
	ROUND(x,y)	Округление значения до указанного числа, например, округлить до сотен: = ROUND(1972.12,-2)
	SING(x)	Определение знака числа, например (-1 для отрицательных и 1 для положительных чисел): = SING(-1072.12)

Таблица 2 – Температура воздуха в первую неделю весенних месяцев

	Март	Апрель	Май
Понедельник	-3,0	10,5	23,0
Вторник	0,0	10,2	24,7
Среда	-1,4	10,4	23,8
Четверг	-1,9	10,5	23,1
Пятница	-2,4	10,4	24,0
Суббота	0,3	13,1	26,4
Воскресенье	3,9	13,0	24,0
Средняя температура	-0,64	11,16	24,14

Таблица 3 – Температура воздуха в первую неделю летних месяцев

	Июнь	Июль	Август
Понедельник	24,5	28,7	28,9
Вторник	26,8	27,8	27,0
Среда	25,8	27,3	28,6
Четверг	25,9	27,9	28,5
Пятница	24,6	27,0	30,1
Суббота	24,7	28,6	29,9
Воскресенье	24,0	29,3	28,8
Средняя температура	25,19	28,09	28,84

Таблица 4 – Расчеты

Вывод	Результат
Средняя температура воздуха в летний период:	27,37
Средняя температура воздуха за весенний период:	19,46
Температура воздуха в самый жаркий день августа:	30,20
Температура воздуха в самый холодный субботний апрельский и майский день:	13,10
Суммарная температура воздуха за июль:	196,60
Температура воздуха измерялась в течении:	42
Средняя температура воздуха в июне ниже средней температуры в июле на:	2,90
Придуманная Вами функция	
Придуманная Вами функция	
Придуманная Вами функция	
Придуманная Вами функция	



Учебно практическое занятие №4 – «Работа со встроенным редактором формул MICROSOFT EQUATION».

Цель учебно – практического занятия:

Сформировать у студентов основные навыки и умения создания, редактирования и форматирования текстовых документов, содержащих математические формулы.

Теоретический материал.

Откройте графический редактор **Paint**. Создайте 5 графических рисунков согласно примеру (рисунок 1).

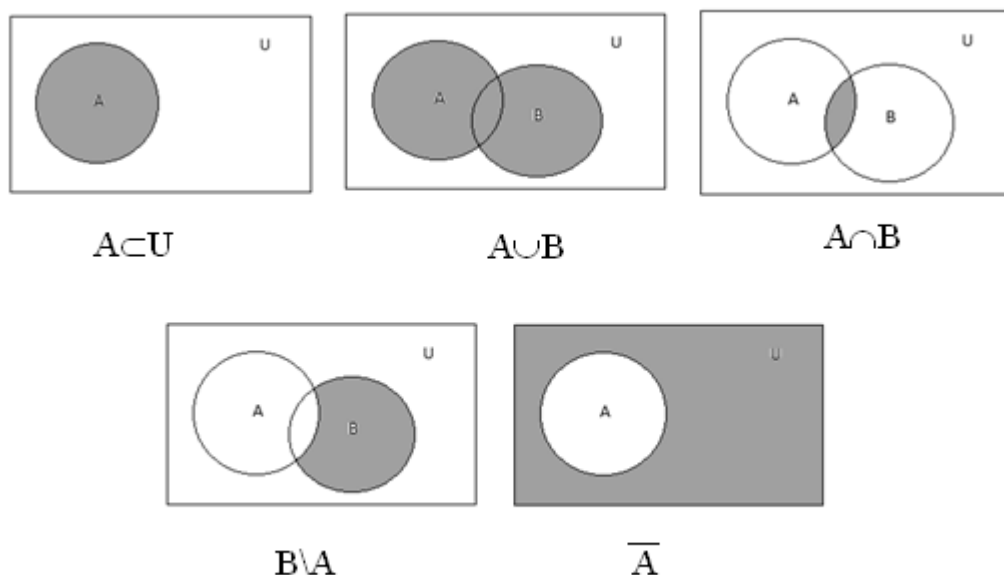


Рисунок 1 – Круги Эйлера

Откройте графический редактор **Paint**. Нарисуйте первый прямоугольник с помощью кнопки **Прямоугольник**  из набора инструментов. Если нарисованное Вам не нравится, то Вы можете удалить рисунок, для этого воспользуйтесь кнопкой **Выделение** , обведя границы неудачного рисунка и нажмите на клавиатуре клавишу **Delete**. Нарисованный прямоугольник скопируйте: воспользуйтесь кнопкой **Выделение** , обведя границы рисунка, затем выполните команды **Правка, Копировать**.

Теперь вставьте скопированный рисунок на этот же лист. Для этого выполните команды **Правка, Вставить**. Появившийся в верхнем левом углу скопированный прямоугольник пере тащите в необходимое ему место.

Снова выполните команды **Правка, Вставить**. И появившийся прямоугольник вновь перетащите в нужное место.

Повторяйте свои действия до тех пор, пока все 5 прямоугольников не займут свои места (рисунок 2).

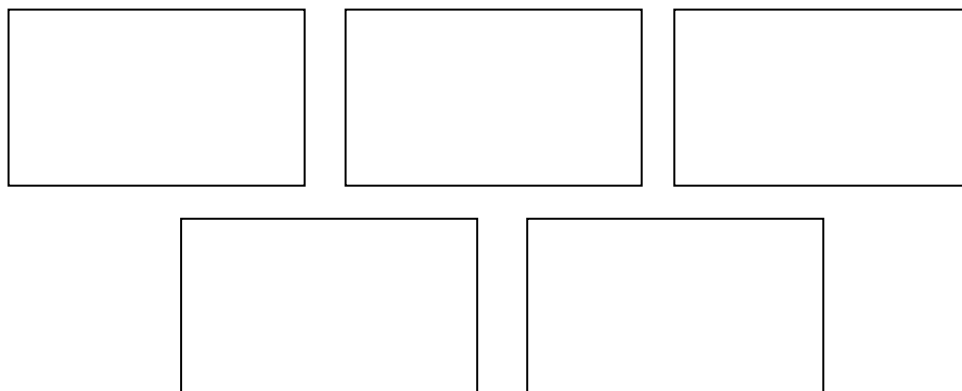


Рисунок 2 – Первый шаг создания рисунка

Теперь в первом и пятом прямоугольниках нужно нарисовать по одному кругу, а во всех остальных – по два. Для этого нажмите кнопку **Эллипс**  и в свободной от прямоугольника области (в стороне от них) нарисуйте круг.

Нарисованный круг скопируйте: воспользуйтесь кнопкой **Выделение** , обведя границы рисунка, затем выполните команды **Правка, Копировать**. Вставьте необходимое число кругов по образцу в каждый из прямоугольников (рисунок 3) так же, как Вы вставляли прямоугольники.

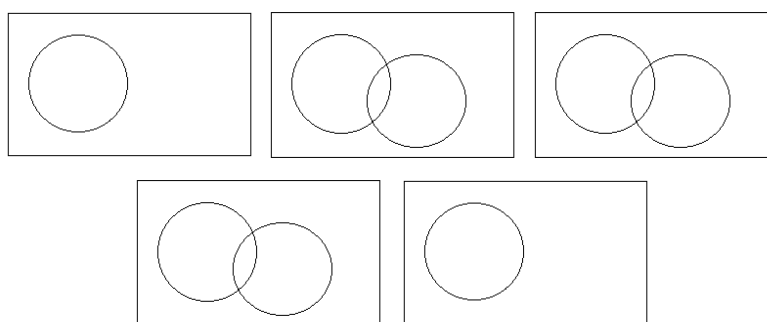


Рисунок 3 – Второй шаг создания рисунка

Закрасьте соответствующие области кругов и прямоугольников серым цветом. Для этого нажмите кнопку **Заливка**, затем выберите серый цвет из **Панели рисования**. У Вас должно получиться следующее (рисунок 4):

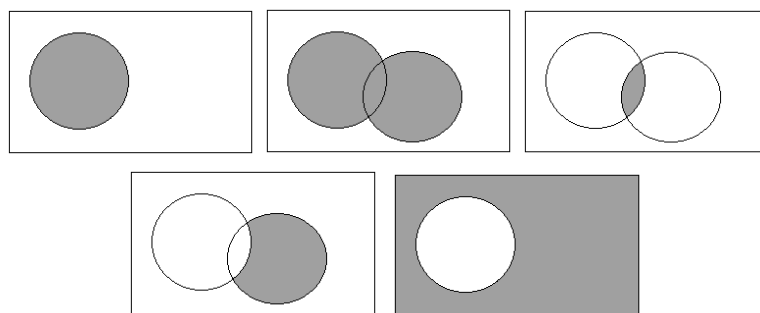


Рисунок 4 – Третий шаг создания рисунка

Подпишите круги в прямоугольниках соответственно буквами **А** и **В**.

Нажмите кнопку **Надпись**  из **набора инструментов** и установите курсор в нужный круг. Появится маленький пунктирный прямоугольник. Это текстовое поле, в которое впишите нужную букву (**А** или **В**). Для этого выполните команды **Вид, Панель атрибутов текста** (рисунок 5).

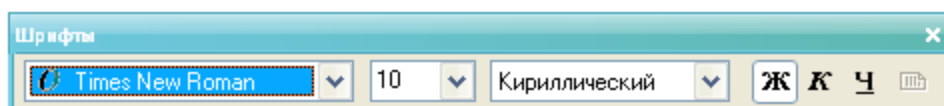


Рисунок 5 – Панель атрибутов текста – Шрифты

Появится панель, с помощью которой Вы можете изменять шрифт, его размер и тому подобное. На этой панели установите шрифт **Times New Roman**, размер **10**, Начертание **Жирное**. На панели **Рисование** выберите черный цвет. Подпишите все круги. Аналогично подпишите все прямоугольники буквой **U**. Итак, у Вас должен получиться рисунок согласно рисунку 1.

Вставьте прямоугольники в свой текстовый документ. Для этого выделите их с помощью кнопки **Выделение** , затем выполните команды **Правка, Копировать**. Перейдите в **Word** и выполните команды **Главная, Вставить**. Вставляйте не все пять прямоугольников сразу, так как в **Word** нужно будет подписывать каждый из них.

Подпишите каждый из пяти прямоугольников, используя символы:

$A \subset U$

$A \cup B$

$A \cap B$

Для этого установите курсор ниже первых трех прямоугольников. Создайте таблицу, состоящую из одной строки и трех столбцов. Установите курсор в первую ячейку таблицы. Напишите букву **А**. Теперь необходимо записать символ $\subset$. Для этого выполните команды **Вставка, Символы, Символ**. Появится диалоговое окно (рисунок 6), в котором в поле **Шрифт** установите **Символ** и подсветите символ $\subset$. Нажмите на кнопки **Вставить** и

Закройте этого диалогового окна. Допишите букву **В**. Итак, в первой ячейке таблицы появилась надпись **$A \subset U$** . Аналогично поступая, заполните оставшиеся две ячейки таблицы, вписывая в них соответственно **$A \cup B$** и **$A \cap B$** . Выровняйте содержимое ячеек по центру. Границы таблицы сделайте невидимыми.

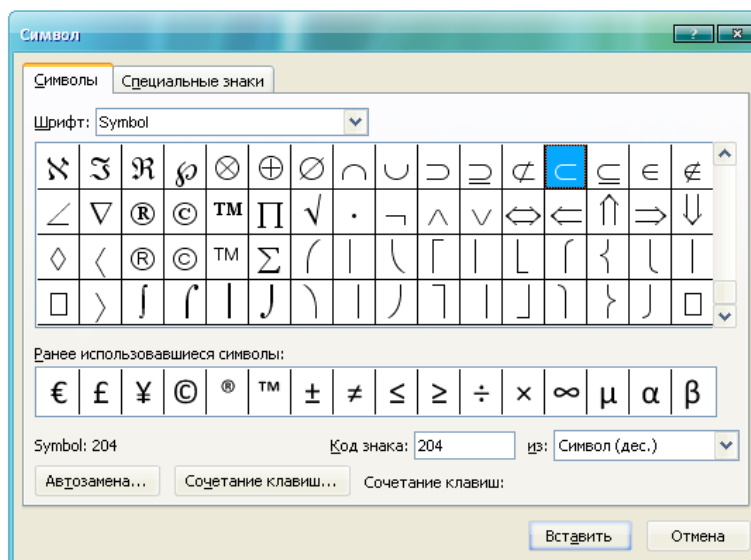


Рисунок 6 – Вкладка «Символы» диалогового окна «Символ»

Аналогичную работу проделайте с четвертым и пятым прямоугольником.

Используя сноску, запишите внизу страницы, что Ваши рисунки выполнены в графическом редакторе **Paint**. Подпишите рисунки сверху как «Круги Эйлера». Установите курсор в конце слова «Эйлера». Выполните команды **Ссылки, Сноска**. Появится диалоговое окно **Сноски** (рисунок 7).

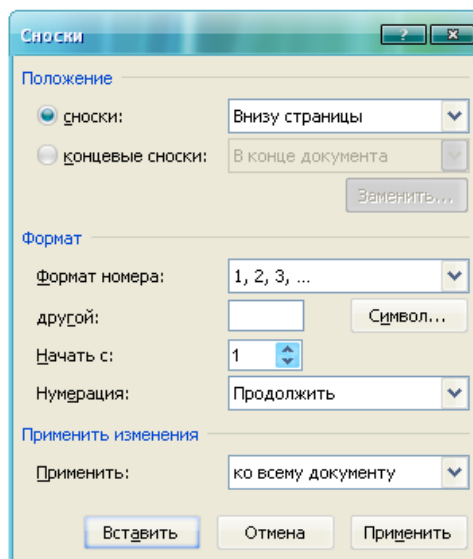


Рисунок 7 – Диалоговое окно «Сноски»

Отметьте точкой **сноски Внизу страницы**. Нажмите кнопку **Символ**, появится уже знакомое Вам диалоговое окно **Символ** (рисунок 6), выберите

символ «звездочка», нажмите **ОК**, затем **Вставить**. Посмотрите, внизу страницы появилось изображение длинной черты и звездочки. Напишите правее звездочки следующий текст: «Рисунки выполнены в Графическом редакторе **Paint**.».

Используя символы, запишите следующие отношения из алгебры множеств:

$$1. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$6. A \cap (A \cup B) = A$$

$$2. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$7. A + \emptyset = \emptyset + A = A$$

$$3. A \cup \emptyset = A$$

$$8. (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$4. \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$$

$$9. A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

$$5. \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$10. A \cap \emptyset = \emptyset$$

Для этого создайте таблицу, состоящую из пяти строк и двух столбцов. И по образцу заполните ее, воспользовавшись диалоговым окном **Символ** (рисунок 6).

Создайте скелет таблицы, состоящей из 10 строк и двух столбцов, озаглавив ее как «Некоторые задачи Высшей математики и Информатики».

Заполните первый столбец по образцу:

1	Вычислить предел:	
2	Вычислить предел:	
3	Вычислить интеграл и сделать проверку.	
4	Вычислить определитель тремя способами:	
5	Показать, что функция удовлетворяет данному уравнению	
6	Найти точки разрыва функции, если они существуют. Построить график функции	
7	Вычислить выражение, содержащее комплексные числа:	
8	Произвести вычитание чисел в X_{16}	
9	Произвести сложение чисел в X_8	
10	Произвести умножение чисел в X_2	

Заполните второй столбец таблицы формулами с помощью редактора формул **Microsoft Equation**. Чтобы загрузить редактор формул **Microsoft Equation**, необходимо выполнить команды **Вставка, Текст, Объект**. Появится диалоговое окно **Вставка Объекта** (рисунок 8), в котором выберите вкладку **Тип объекта** и найдите в списке **Microsoft Equation 3.0**.

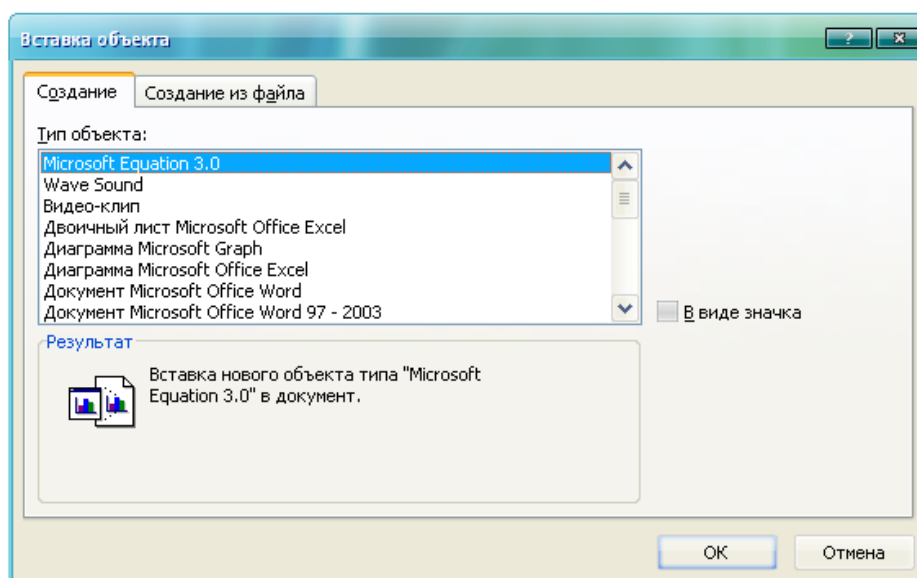


Рисунок 8 – Вкладка «Вставка объекта»

Нажмите кнопку **ОК**. Перед Вами появится панель **Формула** (рисунок 9) и небольшое поле, в котором Вы будете непосредственно писать формулы. Теперь попробуйте выйти из редактора формул. Для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки вне этого небольшого поля.

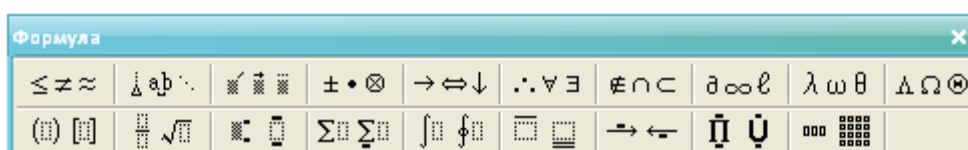


Рисунок 9 – Панель «Формула»

Наберите с помощью редактора **Microsoft Equation** первую из необходимых формул: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 \sqrt{3n+1} + \sqrt{81n^4 - n^2 + 1}}{(n + \sqrt[3]{n})\sqrt{5-n+n^2}}$. Сейчас курсор стоит в небольшом поле. Наберите с помощью клавиатуры *lim*. Теперь следует записать $\lim_{n \rightarrow \infty}$. Для этого выделите мышкой слово *lim*, нажмите на кнопку  на панели **Формула**. Перед Вами появится меню (рисунок 10), состоящее из многих кнопок.

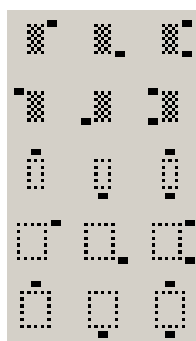
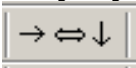
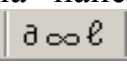
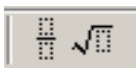


Рисунок 10 – Шаблоны верхних и нижних индексов

Выберите в этом меню необходимую кнопку. В появившемся квадратике внизу слова *lim*, впишите букву *n*. Теперь следует записать стрелку.

Для этого нажмите на кнопку  на панели **Формула**. Выберите необходимую стрелку. С помощью кнопки  Вы сможете напечатать знак бесконечности. Итак, $\lim_{n \rightarrow \infty}$ Вами записан. Переходим к написанию дроби.

Для этого нажмите на кнопку  на панели **Формула**. Выберите в появившемся меню необходимую кнопку (рисунок 11). Эта кнопка подсвечена на рисунок 11.

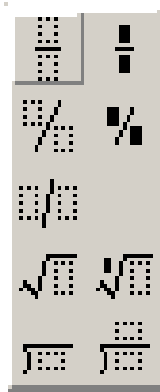


Рисунок 11- Шаблоны дробей и радикалов

Правее надписи $\lim_{n \rightarrow \infty}$ отобразится черта с маленькими прямоугольниками сверху и внизу ее. Это Ваша будущая дробь. Установите курсор в знаменатель. Нам нужно сначала записать $n^4\sqrt{3n+1}$. Для этого наберите с помощью клавиатуры букву *n*. Теперь на панели **Формула** выберите кнопку .

Появится ниспадающее меню (рисунок 11). Выберите кнопку . Под знаком корня запишите $3n+1$, затем установите курсор в степень корня и напишите 4. Как набираются формулы, Вы уже поняли. Допишите эту и другие формулы (смотреть образец отчета к этой лабораторной работе) до конца.

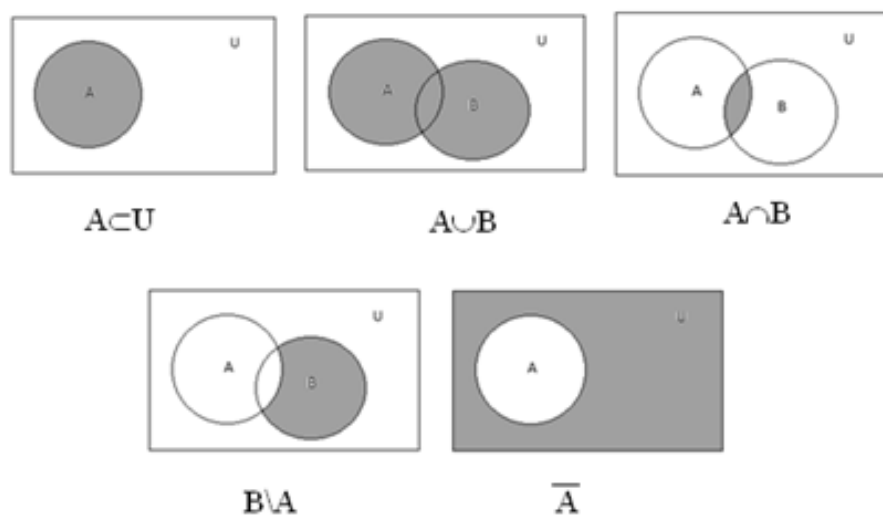
Выполните заполнение колонтитулов и подложки.

Лабораторный практикум:

Средствами текстового редактора Microsoft Word создайте и отформатируйте текстовый документ согласно образцу.

Работа со встроенным редактором формул MICROSOFT EQUATION

Круги Эйлера*



Некоторые отношения из алгебры множеств

- | | |
|---|--|
| 1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ | 6. $A \cap (A \cup B) = A$ |
| 2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ | 7. $A + \emptyset = \emptyset + \underline{A} = A$ |
| 3. $A \cup \emptyset = \underline{A}$ | 8. $(A + B) + C = A + (B + C)$ |
| 4. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ | 9. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ |
| 5. $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ | 10. $A \cap \emptyset = \emptyset$ |

*Рисунки выполнены в графическом редакторе Paint
КуБГУ

Некоторые задачи «Высшей математики» и «Информатики»

1	Вычислить предел:	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 \sqrt{3n+1} + \sqrt{81n^4 - n^2} + 1}{(n + \sqrt[3]{n}) \sqrt{5 - n + n^2}}$
2	Вычислить предел:	$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{\sin(x-1)}{x-1} \right)^{\frac{\sin(x-1)}{x-1 - \sin(x-1)}}$
3	Вычислить интеграл и сделать проверку.	$\int \frac{kx+1}{ax^2+bx+c} dx$
4	Вычислить определитель тремя способами:	$\begin{vmatrix} -3 & 5 & 0 \\ 1 & -14 & -46 \\ 9 & 3 & -46 \end{vmatrix}$
5	Показать, что функция удовлетворяет данному уравнению	$z = \ln(x^2 + y^2 + 2x + 1)$ $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$
6	Найти точки разрыва функции, если они существуют. Построить график функции	$f(x) = \begin{cases} -(x+1), & x \leq -1 \\ (x+1)^2, & -1 < x \leq 0 \\ x, & x > 0 \end{cases}$
7	Вычислить выражение, содержащее комплексные числа:	$\sqrt[3]{\frac{i-1}{3+i\sqrt{27}}}$
8	Произвести вычитание чисел в X_{16}	$\begin{array}{r} 9 \text{ E } A \text{ 1 2, C D 4} \\ - \quad \quad \quad F \text{ F, 1 2 4} \\ \hline 9 \text{ E 9 1 3, B A A} \end{array}$
1	Произвести сложение чисел в X_8	$\begin{array}{r} 7 \text{ 0 5 6 7 1, 1 0 7} \\ + \quad 6 \text{ 5 7 7 5 0, 0 0 3} \\ \hline 1 \text{ 5 6 5 6 4 1, 1 2 2} \end{array}$
1	Произвести умножение чисел в X_2	$\begin{array}{r} 1 \text{ 0 0 0 0, 1 1} \\ + \quad \quad 1, 1 \\ \hline 1 \text{ 0 0 0 0 1 1} \\ \hline 1 \text{ 0 0 0 0 1 1} \\ \hline 1 \text{ 1 0 0 1 0 0, 1 0} \end{array}$



Учебно – практическое занятие №5 – «Автоматизация выполнения задач с помощью макросов».

Цель учебно – практического занятия:

Сформировать у студентов основные навыки и умения создания, редактирования и форматирования текстовых документов, содержащих макросы.

Теоретический материал.

Напишите текст макроса, вставляющий в текст адрес электронной почты. Активизируйте функцию записи макроса следующим способом. Если открыт документ, то выполните команды **Вид, Макросы, Запись макроса**, появится диалоговое окно **Запись макроса** (рисунок 1). В строке **Имя макроса** запишите название макроса, например, *АдресЭлектронПочты* (автоматически ему присваивается имя *Макрос* с соответствующим порядковым номером). В строке **Описание** дайте краткую аннотацию тому, что делает данный макрос, запишите, например, фразу «Это первый макрос, написанный Сидоровым Т.А.»

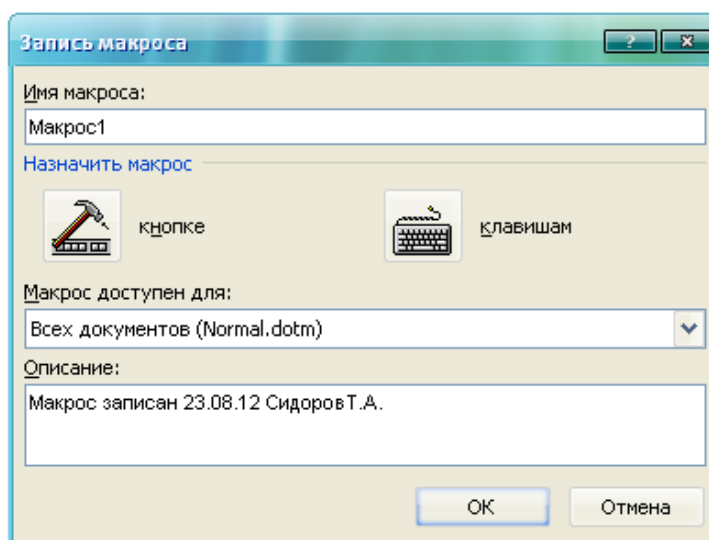


Рисунок 1 – Диалоговое окно «Запись макроса»

Нажмите кнопку **ОК**. В разделе **Макросы** появится панель инструментов (рисунок 2) с кнопками управления записью макроса.

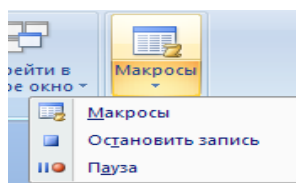


Рисунок 2 – Панель с кнопками «Остановить запись» и «Пауза»

Выполните последовательно действия, которые следует запомнить макросу. Для этого переключите раскладку клавиатуры с русского на английский язык, затем запишите адрес Вашей электронной почты, например ivanov@mail.ru. Завершите запись макроса. Для этого щелкните по кнопке **Остановить запись** на панели инструментов (рисунок 2), которую Вам не следовало закрывать. Запустите свой первый макрос *АдресЭлектронПочты* через **строку меню** (рисунок 3).

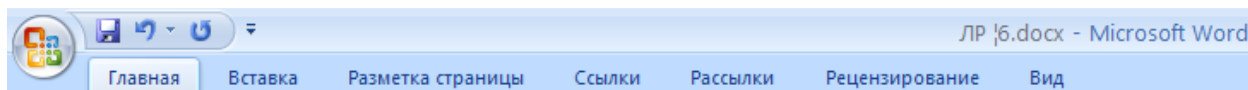


Рисунок 3 – Строка меню

Для этого установите курсор в том месте текста, где бы Вы хотели увидеть свой адрес электронной почты, т.е. ivanov@mail.ru. Выполните команды **Вид, Макросы, Макросы**, т.е. Вы запускаете макрос через **строку меню** (рисунок 3). На экране появится диалоговое окно **Макрос** (рисунок 4), где Вы увидите список существующих макросов.

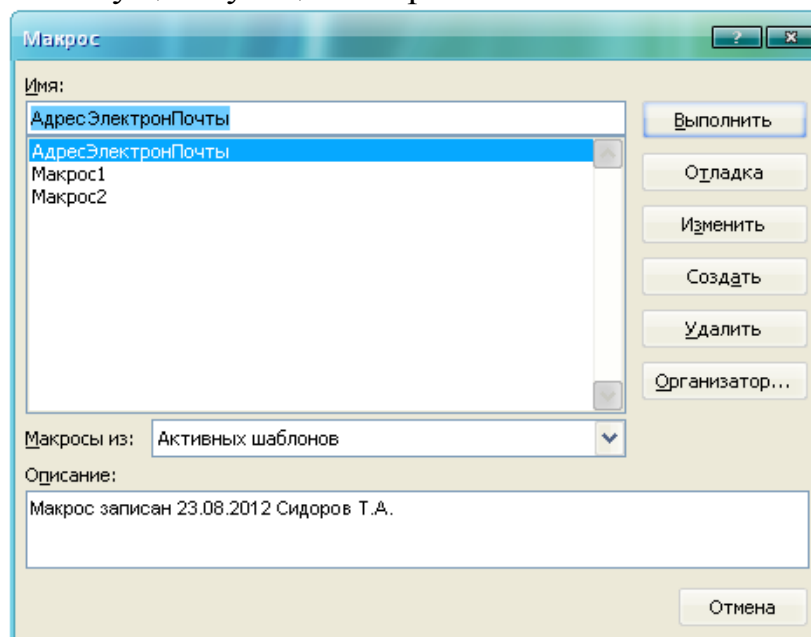


Рисунок 4 – Диалоговое окно «Макрос»

Выберите макрос *АдресЭлектронПочты*. Имя Вашего макроса появится в поле **Имя**. Нажмите кнопку **Выполнить**. В указанном Вами месте появится адрес: ivanov@mail.ru.

Запишите свой первый макрос *АдресЭлектронПочты* теперь через сочетание клавиш, например, **Ctrl+1**. Выполните команды **Кнопка «Office», Параметры Word, Настройка**. Нажмите в появившемся диалоговом окне **Настройка** кнопку **Настройка** (она находится внизу). Появится диалоговое окно **Настройка клавиатуры** (рисунок 5).

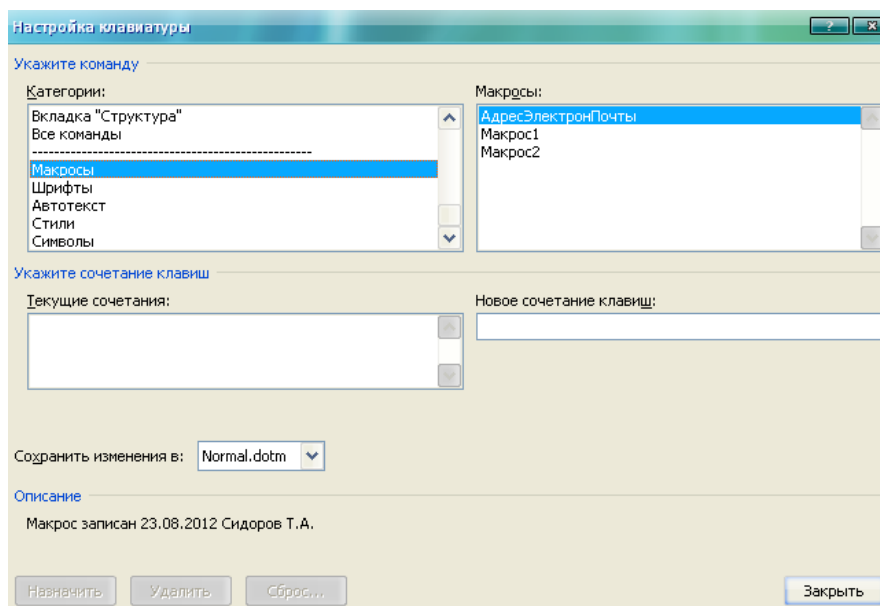


Рисунок 5 – Окно «Настройка клавиатуры»

В поле **Категории** найдите **Макросы**, из появившегося справа списка выберите Ваш макрос *АдресЭлектронПочты*. В поле **Новое сочетание клавиш** установите комбинацию клавиш, при которой Ваш макрос начнет выполняться. Например, **Ctrl+1**. Под этим полем, Вы увидите сообщение, из которого узнаете, задействована эта комбинация клавиш в текущий момент или свободна. Выбирайте те, который свободны. Закройте диалоговые окна кнопкой **Заккрыть**. Проверьте, как работает Ваш макрос через комбинацию клавиш. Для этого установите курсор в нужное место документа и нажмите комбинацию клавиш **Ctrl+1**. Если отобразится адрес электронной почты, значит, Вы все сделали правильно, если же – нет, значит, повторите все свои действия заново.

Запишите макрос, позволяющий создать колонтитулы, которые Вы создаете для каждой лабораторной работы вручную. Для этого выполните команды **Вид, Макросы, Запись макроса**, появится диалоговое окно **Запись макроса** (рисунок 1). В строке **Имя макроса** запишите название макроса, например, *СозданиеКолонтитулов* (автоматически ему присваивается имя *Макрос* с соответствующим порядковым номером). В строке **Описание** дайте краткую аннотацию тому, что делает данный макрос, запишите, например, фразу «Это второй макрос, написанный Сидоровым Т.А.» Нажмите кнопку **ОК**. Появится панель инструментов (рисунок 2) с кнопками управления записью макроса. Выполните последовательно действия, которые следует запомнить макросу, т.е. создайте, как Вы обычно это делаете, верхний и нижний колонтитулы. Завершите запись макроса. Для этого щелкните по кнопке **Остановить запись** ■ на панели инструментов (рисунок 2).

Создайте кнопку на панели инструментов для вашего макроса *СозданиеКолонтитулов*. Выполните команды **Кнопка «Office», Параметры Word, Настройка** (рисунок 6).

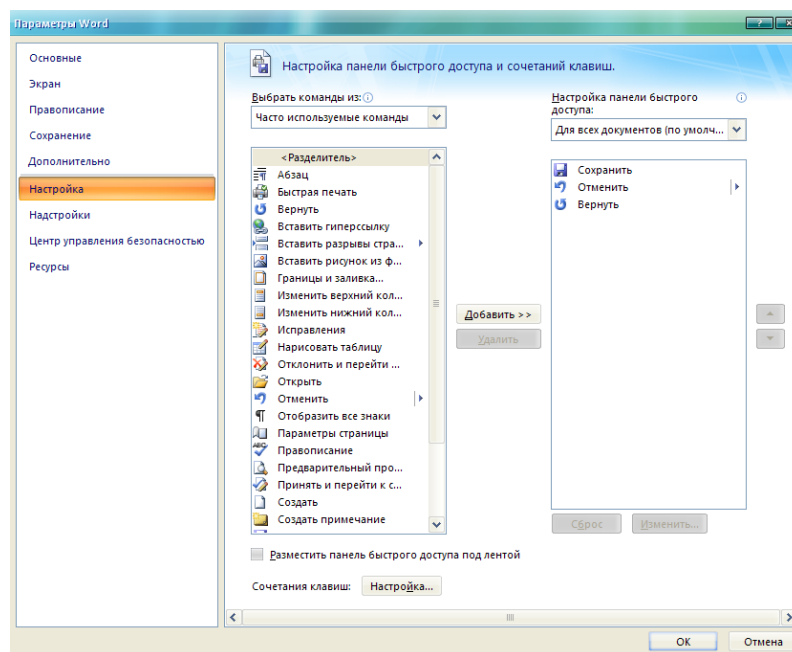


Рисунок 6 - Вкладка «Настройка Параметров Word»

В разделе **Выбрать команды из** выберете раздел **Макросы**. Ниже, в окне, появятся созданные Вами макросы. Выберите нужный вам макрос и нажмите кнопку **Добавить**. Теперь Ваш макрос добавлен в панель быстрого доступа.



Рисунок 7 – Панель быстрого доступа

Закройте диалоговое окно **Настройка**, нажав кнопку **Заккрыть**. Запустите макрос **Создание Колонтитуллов**, используя новую кнопку на панели быстрого доступа **Сидоров Т.А.** Для этого нажмите на новую кнопку и Вы увидите, как автоматически будут созданы в Вашем документе верхний и нижний колонтитулы.

Лабораторный практикум:

1. Средствами текстового редактора Microsoft Word создайте и выполните все описанные в практической работе макросы.
2. Придумайте свой макрос. Запишите его. Запустите его с помощью строки меню, с помощью комбинации клавиш и с помощью кнопки на панели быстрого доступа.
3. Окна с программными кодами всех макросов поместите в отчет. Для этого выполните команды **Вид, Макросы, Макросы**. Появится уже известное Вам диалоговое окно **Макрос** (рисунок 4). Подсветите каждый Ваш макрос по очередности. Нажмите кнопку **«Изменить»**. Скопируйте окно и поместите его в отчет.



Проверочные задания для самостоятельной работы.

Задание №1. Используя шаблон документа «Современное письмо» создайте следующее приглашение:

Ассоциация работников
машиностроения г. Москвы
123456 Москва
ул. Центральная, 123
Телефон: (095) 123-4567
Факс: (095) 123-4567

НИИ точного машиностроения

9 декабря 2007 г.

Главному инженеру
И.П. Севрюгину
110441, Москва, ул. Правды, 2

Уважаемый Иван Петрович!

Ассоциация работников машиностроения Москвы приглашает Вас на совещание, посвященное современным проблемам развития машиностроения. Совещание состоится 15.12.2007 г. в 10.00 в зале заседаний Института приборостроения по адресу: Москва, Академический проспект, 8, 2 – й этаж.

Проезд: ст. метро Шелковская, далее тролл. №2 до остановки «Академический проспект».

Председатель ассоциации

Т.Г. Хижняков

Задание №2. Используя шаблон, создайте и растиражируйте свою визитную карточку.

	ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ИНТЕЛ-СИНТЕЗ»
195326 г. Москва, ул. Вишневая, 123 Часы приема: в будние дни с 10.00 до 14.00 без перерыва +7 (095) 765-43-21; InanovNN@mail.ru	
	ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ИНТЕЛ-СИНТЕЗ»
195326 г. Москва, ул. Вишневая, 123 Часы приема: в будние дни с 10.00 до 14.00 без перерыва +7 (095) 765-43-21; InanovNN@mail.ru	
	ИВАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «ИНТЕЛ-СИНТЕЗ»
195326 г. Москва, ул. Вишневая, 123 Часы приема: в будние дни с 10.00 до 14.00 без перерыва +7 (095) 765-43-21; InanovNN@mail.ru	

Задание №3. Создайте графический объект с элементами технологии WordArt.

Уважаемые читатели!
Часы работы библиотеки:
с 8 до 20 в будний дни
с 10 до 16 в выходные.
Справки по телефону:
226-86-15, 226-91-40

Задание №4. Создайте документ согласно образцу.

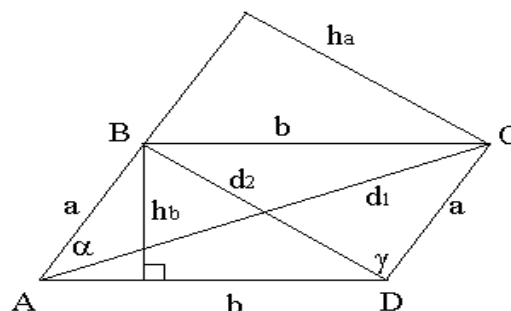
Четырехугольники

Параллелограмм ▽

a, b – стороны параллелограмма.
 h_a, h_b – высоты параллелограмма, опущенные из вершин параллелограмма на прямые, содержащие стороны a, b параллелограмма.

d_1, d_2 – диагонали параллелограмма.

α, γ – углы параллелограмма,
 $\alpha + \gamma = 180^\circ$.



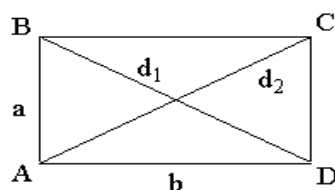
Площадь параллелограмма

$$S = ah_a, S = bh_b, S = ab \sin \alpha.$$

Связь между сторонами и диагоналями параллелограмма

$$d_1^2 + d_2^2 = 2(a^2 + b^2).$$

Прямоугольник



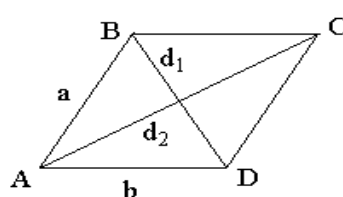
$$\alpha = \gamma = 90^\circ,$$

$$d_1 = d_2,$$

$$S = ab,$$

$$d_1^2 = a^2 + b^2.$$

Ромб



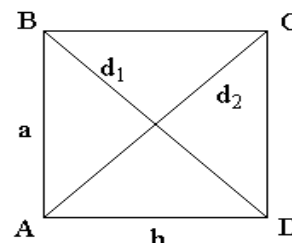
$$d_1 \perp d_2,$$

$$S = a^2 \sin \alpha,$$

$$S = \frac{1}{2} d_1 d_2,$$

$$d_1^2 + d_2^2 = 4a^2.$$

Квадрат



$$\alpha = \gamma = 90^\circ,$$

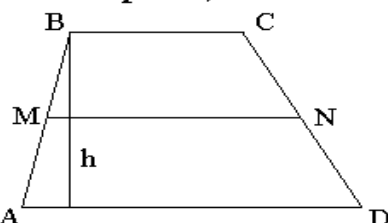
$$d_1 = d_2, d_1 \perp d_2,$$

$$S = a^2,$$

$$d_1 = a\sqrt{2}.$$

Трапеция

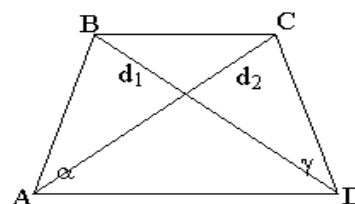
Трапеция



$$MN = \frac{a+b}{2} \text{ – средняя линия трапеции;}$$

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h.$$

Равнобокая трапеция



$$AB = CD,$$

$$\alpha = \gamma,$$

$$d_1 = d_2.$$

Задание №5. Создайте и отредактируйте документ с использованием редактора формул согласно образцу:

Сложение и вычитание вместо умножения

До изобретения таблиц логарифмов для облегчения умножения многозначных чисел применялись так называемые *простаферетические* таблицы (от греческих слов «простезис» – прибавление и «афайрезис» – отняtie), представляющие собой

таблицы значений функции $\left[\frac{z^2}{4} \right]$ при натуральных значениях z . Так как при a и b целых $ab = \frac{(a+b)^2}{4} - \frac{(a-b)^2}{4} = \left[\frac{(a+b)^2}{4} \right] - \left[\frac{(a-b)^2}{4} \right]$ (числа $a+b$ и $a-b$ либо оба

четные, либо оба нечетные; в последнем случае дробные части у $\frac{(a+b)^2}{4}$ и

$\frac{(a-b)^2}{4}$ одинаковы), то умножение a на b сводится к определению $a+b$ и $a-b$ и, на-

конец, разности чисел $\left[\frac{(a+b)^2}{4} \right]$ и $\left[\frac{(a-b)^2}{4} \right]$, взятых из таблицы

Для перемножения трех чисел можно воспользоваться тождеством:

$$abc = \frac{1}{24} \cdot \left((a+b+c)^2 - (a+b-c)^2 - (a+c-b)^2 - (b+c-a)^2 \right) \quad (*)$$

из которого следует, что при наличии таблицы значений функции $\frac{z^3}{24}$ вычисле-

ние произведения abc можно свести к определению чисел: $a+b+c$, $a+b-c$, $a+c-b$, $b+c-a$ и по ним – при помощи таблицы – правой части равенства (*).

Приведем в качестве примера такую таблицу для $1 \leq z < 30$. В таблице даны:

крупными цифрами – значения $\left[\frac{z^3}{24} \right]$ а мелкими – значения k , где при $0 \leq k \leq 23$

$$\frac{z^3}{24} = \left[\frac{z^3}{24} \right] + \frac{k}{24}.$$

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десят- ки	0		0 ₁	0 ₈	1 ₃	2 ₁₆	5 ₅	9 ₀	14 ₇	21 ₈	30 ₉
	1	41 ₁₆	55 ₁₁	72 ₀	91 ₁₃	114 ₈	140 ₁₅	170 ₁₆	204 ₁₇	243 ₀	285 ₁₉
	2	333 ₈	385 ₂₁	443 ₁₆	506 ₂₃	576 ₀	651 ₁	732 ₈	820 ₃	914 ₁₆	1016 ₅

Нетрудно, пользуясь формулой (*) и таблицей, получить:

$$9 \cdot 9 \cdot 9 = 820_3 - 30_9 - 30_9 - 30_9 = 729,$$

$$17 \cdot 8 \cdot 4 = 1016_5 - 385_{21} - 91_{13} + 5_5 = 544 \text{ (проверьте!).}$$

Задание №6. Создайте и отредактируйте документ согласно образцу:

Солитер

Игра под названием **солитер** проводится на доске с тридцатью тремя клетками. Такую доску легко получить, прикрыв шахматную доску листом картона с крестообразным вырезом.

		73	74	75		
		63	64	65		
51	52	53	54	55	56	57
41	42	43	44	45	46	47
31	32	33	34	35	36	37
		23	24	25		
		13	14	15		

На рисунке каждая клетка обозначена парой чисел, указывающих номера горизонтального и вертикального рядов, на пересечении которых находится клетка. В начале игры все клетки, за исключением какой-нибудь одной, заняты шашками.

Требуется снять 31 шапку, причем задаются пустая «начальная» клетка (a,b) и «конечная» (c,d) , на которой должна оказаться уцелевшая в конце игры шапка. Правила игры таковы: любая шапка может быть снята с доски, если рядом с ней (в горизонтальном или вертикальном направлении) находится с одной стороны какая-нибудь шапка («снимающая»), а с противоположной стороны – пустая клетка, на которую «снимающая» шапка должна быть при этом переведена.

Из теории игры следует, что решение будет в том и только в том случае, когда $a \equiv c \pmod{3}$ и $b \equiv d \pmod{3}$.

Приведем для примера решение задачи, в которой клетка (44) является и начальной, и конечной.

- | | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 64 – 44 | 6. 75 – 73 | 11. 65 – 45 | 16. 34 – 36 |
| 2. 56 – 54 | 7. 43 – 63 | 12. 15 – 35 | 17. 37 – 35 |
| 3. 44 – 64 | 8. 73 – 53 | 13. 45 – 25 | 18. 25 – 45 |
| 4. 52 – 54 | 9. 54 – 52 | 14. 37 – 35 | 19. 46 – 44 |
| 5. 73 – 53 | 10. 35 – 55 | 15. 57 – 37 | 20. 23 – 43 |
| | 21. 31 – 33 | 27. 34 – 32 | |
| | 22. 43 – 23 | 28. 13 – 33 | |
| | 23. 51 – 31 | 29. 32 – 34 | |
| | 24. 52 – 32 | 30. 34 – 54 | |
| | 25. 31 – 33 | 31. 64 – 44 | |
| | 26. 14 – 34 | | |

Здесь в записи каждого хода указаны для «снимающей» шапки номер исходной клетки и номер клетки, на которую она ставится (при этом с доски снимается шапка, стоящая на промежуточной клетке).

Попробуйте снять 31 шапку:

- а) при начальной клетке (5,7) и конечной (2,4);
- б) при начальной клетке (5,5) и конечной (5,2).



Контрольные вопросы.

1. Опишите окно программы Word.
2. Назовите основные элементы экрана Word.
3. Режимы отображения документов в Word. Каково их назначение?
4. Способы перемещения курсора с помощью клавиатуры.
5. Проверка орфографии и грамматики.
6. Команда Тезаурус.
7. Печать документов. Настройка параметров печати.
8. Предварительный просмотр документа.
9. Ориентация и размер страницы.
10. Установка размера полей.
11. Печать конвертов и наклеек.
12. Нумерация страниц.
13. Установка заданных параметров шрифта (три способа).
14. Специальные шрифтовые эффекты.
15. Разрядка и сжатие шрифта.
16. Цветовое выделение текста.
17. Выравнивание в текстовом процессоре Word.
18. Установка абзацного отступа (три способа).
19. Задание интервала между строками.
20. Задание интервала между абзацами.
21. Задание позиций табуляции.
22. Нумерованные и маркированные списки.
23. Вставка специальных символов
24. Вставка даты и времени в текст.
25. Колонтитулы. Установка (2 способа).
26. Перенос слов в документе.
27. Что понимается под термином “абзац” в Word? Объясните, почему не рекомендуется нажимать клавишу <Enter> в конце каждой строки документа?
28. Перечислите, что входит в понятие формата символа (формата абзаца)?
29. Что такое маркер абзаца? Как отобразить на экране маркеры абзаца?
30. Как разбить один абзац на два и наоборот, объединить два абзаца в один?
31. Как выделить символ, строку, абзац, весь документ?
32. Как поменять местами абзацы, используя кнопки стандартной панели инструментов?
33. Как отменить неправильно выбранное действие?
34. Каков порядок создания, сохранения, печати документа Word?
35. Что такое автозамена?
36. Как заменить несколько пробелов на один пробел?
37. Что такое форматирование документа и для чего оно применяется?

38. Как осуществляется процесс форматирования?
39. Настройка шрифта.
40. Форматирование абзаца текста.
41. Как изменить регистр для изображения букв?
42. Какие существуют типы списков и как их можно форматировать?
43. Какие особенности при наборе текста в несколько колонок?
44. Как осуществить нумерацию страниц?
45. Какие существуют стили документов?
46. Основные положения, которые следует помнить при форматировании документа.
47. Из чего состоит таблица?
48. Что может содержать ячейка и как образуется ее адрес?
49. Как можно создать таблицу?
50. Какие действия включает в себя изменение структуры таблицы?
51. Как можно изменить ширину и высоту таблицы?
52. Как вводятся формулы в таблицу и из чего они могут состоять?
53. Перечислите основные действия с формулами.
54. Какие виды графиков используются в составных документах Word?
55. Каким приложением осуществляется доступ к графическим клипам и как войти в него?
56. Что такое векторные объекты (изображения)?
57. Что такое растровые объекты (изображения)?
58. Как вставить графический объект?
59. Как осуществляется редактирование рисунков?
60. Основные действия с графическими объектами.
61. Как создать графический объект в Word с помощью панели инструментов «Рисование»?
62. Основные действия с графическими объектами, созданными с помощью панели инструментов «Рисование»?
63. Создание в документе колонок.
64. Переход из одной колонки в другую.
65. Поиск однокоренных слов.
66. Поиск слов, содержащих одинаковую комбинацию букв.
67. Замена текста. Подстановка часто используемого текста.
68. Создание таблиц в текстовом процессоре Word (3 способа).
69. Выбор элементов таблицы: ячейки, строки, нескольких строк, столбца, нескольких столбцов, всей таблицы.
70. Направление текста в таблице.
71. Добавление и удаление строк и столбцов в таблице.
72. Объединение и разбиение ячеек таблицы. Изменение высоты и ширины ячейки (2 способа).
73. Автоформат таблиц.
74. Границы и заливка.
75. Редактор формул Microsoft Equation.

76. Для чего существует команда «Коды/значения» полей?
77. Зачем нужна команда «Обновить» поле?
78. Как отредактировать формулу в таблице?
79. Встроенные математические функции в текстовом процессоре Word.
80. Встроенные статистические функции в текстовом процессоре Word.
81. Вычисление среднего значения диапазона ячеек.
82. Подсчет числа значений в указанном диапазоне ячеек.
83. Вычисление максимального значения в указанном блоке ячеек.
84. Вычисление минимального значения в указанном блоке ячеек.
85. Вычисление суммы чисел в указанном блоке ячеек.
86. Определение абсолютного значения вычисляемого выражения.
87. Нахождение остатка от деления одного числа на другое.
88. Определение целой части числа.
89. Создание макросов. Запуск макроса.

Технология обработки информации средствами текстового редактора

учебно – практическое пособие

Составители:

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительной техники и автоматизированных систем управления»

Мурлин Алексей Георгиевич;

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительной техники и автоматизированных систем управления»

Мурлина Владислава Анатольевна;

к.т.н., доцент кафедры «Вычислительной техники и автоматизированных систем управления»

Янаева Марина Викторовна

Авторская правка

Компьютерная верстка

М.В. Янаева

Подписано в печать

Бумага офсетная

Печ. л.

Усл. печ. л.

Уч.-изд. л.

Формат 60х84/16

Офсетная печать

Изд. №

Тираж 50 экз.

Заказ №

© Мурлин А.Г., Мурлина В.А., Янаева М.В., 2012 г.